

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
“ADIB MOISÉS DIB”

DANIEL PEREIRA DE ARAUJO
EMERSON FRANCO DA SILVA
FERNANDA DE SOUZA GOIS NUNES
HELTON DOS SANTOS NUNES
MARCELO ALAN RIBEIRO
RODRIGO NUNES DA SILVA

RÔBO AMR: PLATAFORMA ELEVATÓRIO DE RACKS

DANIEL PEREIRA DE ARAUJO
EMERSON FRANCO DA SILVA
FERNANDA DE SOUZA GOIS NUNES
HELTON DOS SANTOS NUNES
MARCELO ALAN RIBEIRO
RODRIGO NUNES DA SILVA

RÔBO AMR: PLATAFORMA ELEVATÓRIO DE RACKS

Trabalho de Desenvolvimento integrado de produto III apresentado à Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo “Adib Maises Dib” como requisito parcial para obtenção de nota nas disciplinas do curso de Manufatura Avançada e de Desenvolvimento Integrado de Produto III.

Orientador: Prof. Me. Rafael Russi Zamboni

SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP

2025

RESUMO

O presente trabalho acadêmico consolida a terceira etapa do Desenvolvimento Integrado de Produto III focado no projeto de um Robô Móvel Autônomo – AMR – com Plataforma Elevatória. Sua finalidade principal foi a otimização logística no transporte de *racks* em ambientes industriais. A pesquisa busca informar sobre o ciclo do primeiro semestre que apresentou a ideia conceitual do AMR, enquanto o segundo, consolidou o detalhamento técnico, associando-o a uma estrutura Ciberfísico. A Fase III foca no aprimoramento do projeto adaptando-o a um modelo de industrialização com documentação técnica. O objetivo central desta etapa é superar as lacunas que separam o protótipo funcional de um produto industrialmente viável, atendendo aos requisitos de conformidade normativa e produtiva. Para atingir a maturidade industrial, o projeto aprofundou-se tecnicamente em temas que envolvem Processos de Fabricação, Manufatura Assistida, Metrologia e Inspeção da Qualidade com foco na operação industrial e processamento. A inteligência e proteção do sistema foram abordadas nos capítulos de Sistemas Integrados e Redes de Comunicação e Segurança Cibernética, enquanto a Internet das Coisas pode garantir o uso de sensores para controlar operações críticas de usinagem. A integração desses conhecimentos pode comprovar a capacidade técnica do grupo em transformar o conceito de Manufatura Avançada em uma solução robusta, segura e preparada para sistemas de Manufatura Avançada da Indústria 4.0.

Palavras-chave: Robô Móvel Autônomo, Processos de Fabricação, Metrologia, Segurança Cibernética, Redes Industriais, Manufatura Avançada.

ABSTRACT

This academic paper consolidates the third stage of the Integrated Product Development III, focusing on the design of an Autonomous Mobile Robot – AMR – with an Elevating Platform. The primary objective of this AMR is the logistical optimization for transporting racks in industrial environments. The research seeks to inform about the first semester's cycle, which introduced the conceptual idea of the AMR, while the second consolidated the technical detailing, associating it with a Cyber-Physical structure. Phase III focuses on the project's refinement, adapting it to an industrialization model supported by technical documentation. The central objective of this stage is to bridge the gaps separating the functional prototype from an industrially viable product, ensuring the requirements for normative and productive compliance. To achieve industrial maturity, the project delved technically into themes such as Manufacturing Processes, Computer-Aided Manufacturing, Metrology, and Quality Inspection, with a focus on industrial operation and processing. The system's intelligence and protection were addressed in the chapters on Integrated Systems and Communication Networks and Cybersecurity, while the Internet of Things was used to ensure the application of sensors for controlling critical machining operations. This comprehensive and coordinated integration of knowledge demonstrate the team's technical capacity to transform the concept of Advanced Manufacturing into a robust, secure solution prepared for Industry 4.0 systems.

Keywords: Autonomous Mobile Robot, Manufacturing Processes, Metrology, Cybersecurity, Industrial Networks, Advanced Manufacturing.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Modelo Conceitual - Robô AMR.....	14
Figura 2 - <i>Layout</i> de Fábrica - Planta Baixa	18
Figura 3 - <i>Layout</i> - Fluxo por Processos ou Funcional	20
Figura 4 - <i>Layout</i> do Mapa de Risco	21
Figura 5 - Legenda do Mapa de Risco	22
Figura 6 - Dobradeira Hidráulica CN/CNC 300T – 6000.....	23
Figura 7 - CNC <i>Bridgeport GX1600</i>	24
Figura 8 - Torno CNC MT-312/1000	25
Figura 9 - Eixo de Rolamento.....	29
Figura 10 - Suporte	30
Figura 11 - Plano de Processo do Rolamento	31
Figura 12 - Plano de Processo Suporte	32
Figura 13 - Simulação Eixo de Rolamento	33
Figura 14 - Simulação do Suporte.....	34
Figura 15 - Instrumentos Manuais.....	40
Figura 16 - Padrões de Medição	41
Figura 17 - Máquinas Tridimensionais.....	41
Figura 18 - Dispositivos em Rede OT / IT	45
Figura 19 - <i>Cisco Catalyst 9200</i>	47
Figura 20 - <i>Switch DMZ Catalyst 9200CX</i>	48
Figura 21 - Siemens Scalance XC216-4C.....	49
Figura 22 - Scalance WAM766-1.....	49
Figura 23 - Topologia de Rede MOVITECH	50
Figura 24 - Arquitetura de Segurança da Rede MOVITECH	56
Figura 25 - IoT Integrada.....	62
Figura 26 - Visualização de Leitura Node-RED.....	66
Figura 27 – Fluxograma de Comunicação Node-RED	66

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Estratégia <i>Make or Buy</i>	16
Tabela 2 - Legenda <i>Layout</i> de Fábrica - Planta Baixa	19
Tabela 3 - Legenda para <i>Layout</i> do Fluxo de Processos	20
Tabela 4 - Especificações Técnicas (Dobradeira)	23
Tabela 5 - Especificações Técnicas da Fresadora	25
Tabela 6 - Especificações Técnicas (Torno)	26
Tabela 7 - Redes Corporativas e Redes Industriais	44
Tabela 8 - Desempenho FortiGate 100F	46
Tabela 9 - Estimativa de Custo - Rede IT e OT MOVITECH	52
Tabela 10 - Funcionamento do Sistema de Segurança	57
Tabela 11 - Camada de Aquisição de Dados	64
Tabela 12 - Comunicação e Processamento	65
Tabela 13 - Camada de Aplicação e Visualização	67

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AGV	Veículo Guiado Automaticamente
AMR	Robô Móvel Autônomo
CAM	Manufatura Assistida por Computador
CLP	Controlador Lógico Programável
CNC	Comando Numérico Computadorizado
CPS	Sistema Ciberfísico
DFA	Projeto para a Montagem
DFM	Projeto para a Manufatura
DIP	Desenvolvimento Integrado de Produto
DIP III	Desenvolvimento Integrado de Produto III
DMZ	Zona Desmilitarizada
ERP	Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais
GD&T	Dimensionamento e Tolerância Geométrica
GUM	Guia para a Expressão da Incerteza de Medição
HTTPS	Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro
IIoT	Internet Industrial das Coisas
IoT	Internet das Coisas
IPS	Sistema de Prevenção de Intrusão
ISO	Organização Internacional para Padronização
IT	Tecnologia da Informação
MFA	Autenticação Multifator
NBR	Norma Brasileira
OSI	Interconexões de Sistemas Abertos
OT	Tecnologia da Operação
RTU	Unidade Terminal Remota
SCADA	Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados
SGM	Sistema de Gestão da Medição
SI	Sistema Internacional de Unidades
SIEM	Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança
SSH	Acesso Remoto Seguro

TCP	Protocolo de Controle de Transmissão
VLAN	Rede Virtual Local
VPN	Rede Virtual Privada

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	12
2	ROBÔ AMR – EVOLUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO.....	13
3	PROCESSOS DE FABRICAÇÃO E <i>LAYOUT</i> DE FÁBRICA.....	15
3.1	Estratégias <i>Make or Buy</i>	16
3.2	<i>Layout</i> – Planta Baixa.....	18
3.3	<i>Layout</i> do Fluxo de Processo.....	19
3.4	Mapa de Risco.....	21
3.5	Fabricação Industrial.....	22
3.5.1	Dobramento.....	22
3.5.2	Fresamento.....	24
3.5.3	Torneamento.....	25
3.6	Montagem.....	26
3.6.1	Montagem de Itens Plásticos.....	26
3.6.2	Montagem Mecânica e Elétrica.....	26
3.7	Folha de Processo.....	27
3.8	Conclusão.....	27
4	MANUFATURA ASSISTIDA.....	28
4.1	O que é Manufatura Assistida Por Computador – CAM.....	28
4.2	Aplicação da Manufatura Assistida na MOVITEC.....	29
4.3	Modelagem e Estrutura do Produto.....	29
4.3.1	Planejamento da Manufatura – Folha de Processo.....	30
4.3.2	Programação, Simulação e Usinagem – Autodesk Fusion.....	32
4.4	Otimização de Tempo e Ergonomia.....	34
4.5	Conclusão.....	34
5	METROLOGIA E INSPEÇÃO DA QUALIDADE.....	36
5.1	Sistemas de Metrologia – ABNT E ISO.....	36
5.2	Mapeamento e Definição de Requisitos (Fase Inicial).....	36
5.3	Padrões e Calibração - Fase de Rastreabilidade.....	37
5.4	Controle e Manutenção do Sistema – Fase Operacional.....	38
5.5	Auditoria e Melhoria Contínua – Fase de Gestão.....	39
5.6	Métodos de Cálculos e Tipos de Incerteza.....	40
5.7	Principais Sistemas e Instrumentos de Medição.....	40
5.8	Estudo de Caso – Desenhos e Folha de Controle.....	42

5.9	Conclusão	42
6	SISTEMAS INTEGRADOS E REDES DE COMUNICAÇÃO	44
6.1	Arquitetura de Rede – Modelo Purdue.....	45
6.2	Componentes – Rede IT	45
6.3	Componentes Camada DMZ	47
6.4	Componentes Rede OT	48
6.5	Topologia de Rede	49
6.6	Protocolo PROFINET e Modi Buss TCP	51
6.7	Custo Estimado dos Principais Itens da Rede	51
6.8	Conclusão	52
7	SEGURANÇA CIBERNÉTICA E GORVERNAÇA - MOVITECH.....	53
7.1	Convergência IT/OT e o Modelo Purdue.....	53
7.2	Princípios de Segurança – <i>Defense-in-Depth</i>	53
7.3	Segmentação de Rede Reforçada	54
7.3.1	A Zona Desmilitarizada – DMZ	54
7.3.2	Micro-Segmentação na OT	54
7.4	Arquitetura e Topologia da Rede Integrada (IT/OT) MOVITEH.....	54
7.4.1	Acesso de Borda (DMZ)	55
7.4.2	Acesso Remoto Seguro	55
7.4.3	Rede IT – Tecnologia da Informação	55
7.4.4	Rede OT – Tecnologia Operacional – Modelo Purdue	55
7.4.5	Fluxo IT Para OT	56
7.4.6	Monitoramento Passivo	56
7.4.7	A Segurança da Rede	56
7.5	Funcionamento Sequencial da Comunicação	57
7.6	Componentes Chave do Sistema de Cibersegurança	57
7.7	Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM).....	58
7.7.1	Autenticação Multifator (MFA).....	58
7.7.2	Princípio do Menor Privilégio	58
7.7.3	Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM).....	58
7.8	Monitoramento e Detecção de Ameaças	58
7.8.1	Sistema de Detecção de Intrusão – IDS/IPS	59
7.8.2	Monitoramento de Comportamento OT	59
7.8.3	SIEM Centralizado	59
7.9	Criptografia e Segurança de Dados	59

7.9.1	VPN – Virtual <i>Private Network</i>	59
7.9.2	Criptografia de Dados em Trânsito	60
7.9.3	Criptografia de Dados em Repouso	60
7.10	Governança e Política de Segurança.....	60
7.11	Conclusão	60
8	INTERNET DAS COISAS (IoT).....	61
8.1	Fundamentação Teórica.....	61
8.2	O que é Internet das Coisas – IoT	62
8.3	Aplicação da IoT na Movitech	63
8.4	Arquitetura	63
8.4.1	Camada de Aquisição de Dados.....	63
8.4.2	Camada de Processamento e Comunicação.....	64
8.4.3	A plataforma de <i>Software Node-RED</i>	65
8.4.4	Camada de Aplicação e Visualização	67
8.4.5	Especificação Técnica dos Sensores	67
8.4.6	Plano de Controle e Manutenção Diário do Monitoramento	68
8.5	Conclusão	68
9	CONCLUSÃO	69
	REFERÊNCIAS	70
	APÊNDICE A – PROGRAMAÇÃO DE USINAGEM	73
	APÊNDICE B – METROLOGIA CONJUNTO EIXO DE ROLAMENTO	82
	APÊNDICE C – METROLOGIA CONJUNTO DO SUPORTE	89
	APÊNDICE D – POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	93
	APÊNDICE E – SENSORES DE MONITORAMENTO IOT	96
	APÊNDICE F – PLANO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO	97

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho consolida a evolução do projeto Robô Móvel Autônomo – AMR – com Plataforma Elevatória que integra o projeto da disciplina de Desenvolvimento Integrado de Produto III do curso de Manufatura Avançada. Este projeto foi idealizado visando desenvolver um robô autônomo capaz de transportar um rack de peças, sempre que este ou outro *rack* estiver alocado na linha de produção. Sua comunicação e acionamento é feito de forma manual e/ou por meio de troca de sinal automático e programável. O foco é a otimização do ciclo logístico no transporte de peças em linhas de produção no segmento industrial.

Após o estabelecimento da concepção conceitual, primeiro semestre, e o detalhamento mecânico e digital, Segundo Semestre, a etapa atual concentra-se em resolver as lacunas críticas que separam um protótipo funcional de um produto industrialmente viável que atenda a requisitos de normas, a funcionalidade de escopo do projeto e as exigências dos *stakeholders* que possuem poder de decisão.

Associar os conceitos das disciplinas relacionadas ao curso de Manufatura Avançada, relacionando as práticas da indústria, é fato relevante e pode fazer a diferença no desenvolvimento de peças e equipamentos. Desta forma, integrar conhecimentos de Processos de Fabricação, Manufatura Assistida, Metrologia, Internet das Coisas, Sistemas de Integração de Redes Industriais e Segurança Cibernética pode ser determinante para o sucesso deste trabalho. Nós do grupo MOVITECH, buscamos desta forma, superar a funcionalidade do protótipo para a conformidade normativa e produtiva, garantindo a qualidade dimensional das peças, a segurança cibernética da comunicação em rede e a definição de processos de fabricação em ambientes de automação como uso de Comando Numérico Computadorizado – CNC. O sucesso deste semestre pode ser aferido pela entrega de um projeto com documentação técnica que atenda a padrões industriais, arquitetura de comunicação segura e eficiente e processos de fabricação detalhado.

2 ROBÔ AMR – EVOLUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO

No desenvolvimento do primeiro e segundo semestre, o grupo MOVITECH buscou ilustrar uma transição bem-sucedida da definição conceitual para o detalhamento técnico e a integração digital. Inicialmente, o foco estava no “*O quê*”, o AMR como um produto inovador e flexível e, já no segundo, migrou para o “*Como*”, uso de dimensionamento mecânico, prototipagem aditiva e ecossistema de dados. O primeiro semestre estabeleceu o escopo e o design preliminar do AMR *figura 1*, validando a necessidade de mercado e a viabilidade conceitual na logística 4.0. O segundo semestre elevou o nível de maturidade do projeto ao implementar a engenharia simultânea, onde os conhecimentos de sistemas mecânicos foram aplicados ao dimensionamento estrutural e de Elementos de Máquinas. A criação do ecossistema digital com *Big Data* formalizou a condição do robô como um Sistema Ciberfísico – CPS, essencial para a interoperabilidade em um ambiente de Manufatura Avançada.

Nesta fase, a principal correção de rota consiste em transicionar a validação funcional do protótipo para a certificação e a documentação industrial. O projeto busca adotar o rigor da metrologia para a documentação técnica. A simples funcionalidade do protótipo deve ser substituída pela conformidade dimensional das peças. A aplicação de Dimensionamento e Tolerância Geométricas – GD&T – é mandatória para a intercambialidade e montagem em ambiente industrial, garantindo a repetibilidade do processo. Além disso, a inteligência do AMR, autonomia e coleta de dados, deve ser protegida. A segurança cibernética deve ser aplicada diretamente na arquitetura da rede industrial e na fabricação dos componentes do equipamento. A ausência de uma Política de Segurança da Informação e de uma arquitetura de Rede Industrial representa risco à disponibilidade e integridade do sistema no chão de fábrica, seja na fabricação dos equipamentos ou na operação em campo dos produtos desenvolvidos pela MOVITECH.

O terceiro semestre foca na Otimização do Processo de Fabricação, na Conectividade Segura e na Documentação de Engenharia. Essas necessidades geram exigências que obrigam a equipe a definir modelos de produção e *layout* seguros. Desta forma, com a utilização de Processos de Fabricação e Manufatura Assistida, o grupo irá finalizar o *Design* para Manufatura (DFM), definindo o *Maker or Buy* e o detalhamento da programação CNC, que é a base para a produção em escala.

Na estruturação da Comunicação e na Segurança de dados, a equipe irá projetar a arquitetura de rede, conectando o AMR ao sistema fabril, buscando a implementação dos pilares da segurança da informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Para o monitoramento Inteligente, faremos uso de ferramentas da IoT, aprofundando a coleta e análise de dados no monitoramento dos processos fabris.

Para Thomaz (2018, p. 28), o uso de uma segunda língua pode ser fator relevante para alavancar as vendas quando se trata de equipamentos de alta tecnologia. Neste sentido, buscaremos implantar em nosso modelo de negócio a tradução para a língua inglesa de pequenos vídeos de apresentação de nosso produto AMR. Isso garantirá a capacidade de comunicar o projeto em nível internacional, um requisito essencial para a comercialização de soluções e projetos aplicados a Manufatura Avançada.

As temáticas que são apresentadas nos trabalhos deste semestre, e compõe a disciplina de DIP III, passam a ser apresentadas respectivamente nesta ordem: Processos de Fabricação, Manufatura Assistida, Metrologia e Inspeção da Qualidade, Sistemas de Integração – Redes Industriais, Segurança Cibernética e Internet das Coisas. Com isso entendemos que podemos preencher duas lacunas importantes no desenvolvimento do projeto AMR: o detalhamento técnico e a integração digital em sistemas fabris.

Figura 1 - Modelo Conceitual - Robô AMR



Fonte: Interlake Mecalux, 2025.

3 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO E LAYOUT DE FÁBRICA

Conforme Vega (2025), Processo de Fabricação pode ser definido como operações desenvolvidos para transformações físicas e/ou químicas em determinado tipo de material, com o objetivo inicial de agregar valor. Os processos de fabricação dividem-se em duas categorias principais, as operações de processamento e operações de montagem. O processo de fabricação depende do tipo de produto e é uma atividade econômica fundamental para as indústrias.

Os principais tipos de processos de fabricação para conformação de peças, são a conformação mecânica, que pode ser definida como o conjunto de processos que visa mudar substancialmente a forma de um material, isso ocorre pela aplicação de forças que excedem a sua resistência ao escoamento, resultando em deformação plástica permanente. Os principais tipos de conformação mecânica incluem: Laminação, Forjamento, Extrusão, Trefilação e Estampagem.

Existem outros processos importantes para a fabricação de peças mecânicas como os processo de remoção de material por usinagem que ocorre com a remoção de material na forma de cavaco. Os processos de fundição que transformam o material do estado líquido para o sólido, sendo ideais para geometrias complexas. Por fim, os Processos de Montagem, como soldagem e rebitagem, que visam a união das peças e componentes para formar subconjuntos e produtos acabados. Existem ainda outros processos como a Manufatura Aditiva que representa um processo avançado que constrói peças por adição de material.

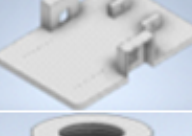
A definição do *Layout* de Fábrica pode ser considerada fundamental para otimização do projeto do robô AMR da MOVITECH. O *layout* determina o arranjo físico dos equipamentos e dos postos de trabalho, impactando diretamente a eficiência, a segurança operacional e os custos logísticos na planta de fabricação. O Arranjo Físico, ou arranjo de instalações, é a disposição física dos recursos que uma empresa pode utilizar, equipamentos, máquinas, pessoas e sistemas, para operação em uma planta de fábrica. A sua escolha deve se adequar ao volume e à variedade de produtos fabricados. Os principais tipos de *Layout* são: por Processo/ Funcional, em Linha/ Por Produto, Celular e por Posição Fixa.

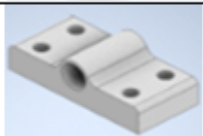
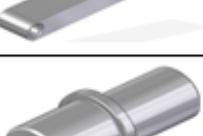
3.1 Estratégias *Make or Buy*

A Estratégia *Make or Buy* pode ser considerada uma abordagem inicial de natureza estratégica e econômica, definindo o escopo de produção antes de detalhar os processos. Este é o momento de decidir se determinado produto ou serviço deve ser produzido internamente ou adquirido de um fornecedor externo.

A aplicação do método pode ser considerada essencial para a equipe MOVITECH, pois permite definir de forma estratégica, quais etapas do processo produtivo devem ser executadas internamente e quais podem ser terceirizadas. A *tabela 1* apresenta o escopo dos principais itens do projeto AMR definidos por esta estratégia. A análise do escopo do projeto, contribui para redução de custos, aumento da eficiência operacional, garantia da qualidade e foco aprimorado em soluções robóticas.

Tabela 1 - Estratégia *Make or Buy*

ASPECTO FÍSICO	DESCRIÇÃO	MATERIAL NORMA	ESTRUTURA	MAKE	BUY
	Estrutura de elevação	ABNT NBR 6655	Mecânica	X	
	Sistemas Individuais de rodas	Uretano com núcleo metálico	Mecânica		X
	Rolamento	ABNT NBR ISO 683-17	Mecânica		X
	Parafuso Allen	ABNT NBR 8160	Mecânica		X
	Controlador Siemens S7-1200	IEC 61131	Elétrica		X
	Base inferior	ABNT NBR 6655	Mecânica	X	
	Bucha de metal	ABNT NBR 6655	Mecânica	X	

	Suporte	ABNT NBR 6655	Mecânica	X	
	Mancal	ABNT NBR 6655	Mecânica	X	
	Display de led	ABNT NBR 60950-1	Elétrica		X
	Chicote	ABNT NBR 7288	Elétrica		X
	Sensor lidar	ABNT NBR ISO 13855	Elétrica		X
	Proteção do sensor	ABNT NBR 6655	Mecânica	X	
	Botão de emergência	ABNT NBR 14153	Elétrica		X
	Bateria 12V	ABNT NBR 15914	Elétrica		X
	Motor linear	ABNT NBR 60204-1	Mecânica		X
	Giroflex	ABNT NBR ISO 178	Elétrica		X
	Arruela de pressão	ABNT 304	Mecânica		X
	Suporte	AÇO ABNT 1020	Mecânica	X	
	Eixo do rolamento	AÇO ABNT 1045	Mecânica	X	

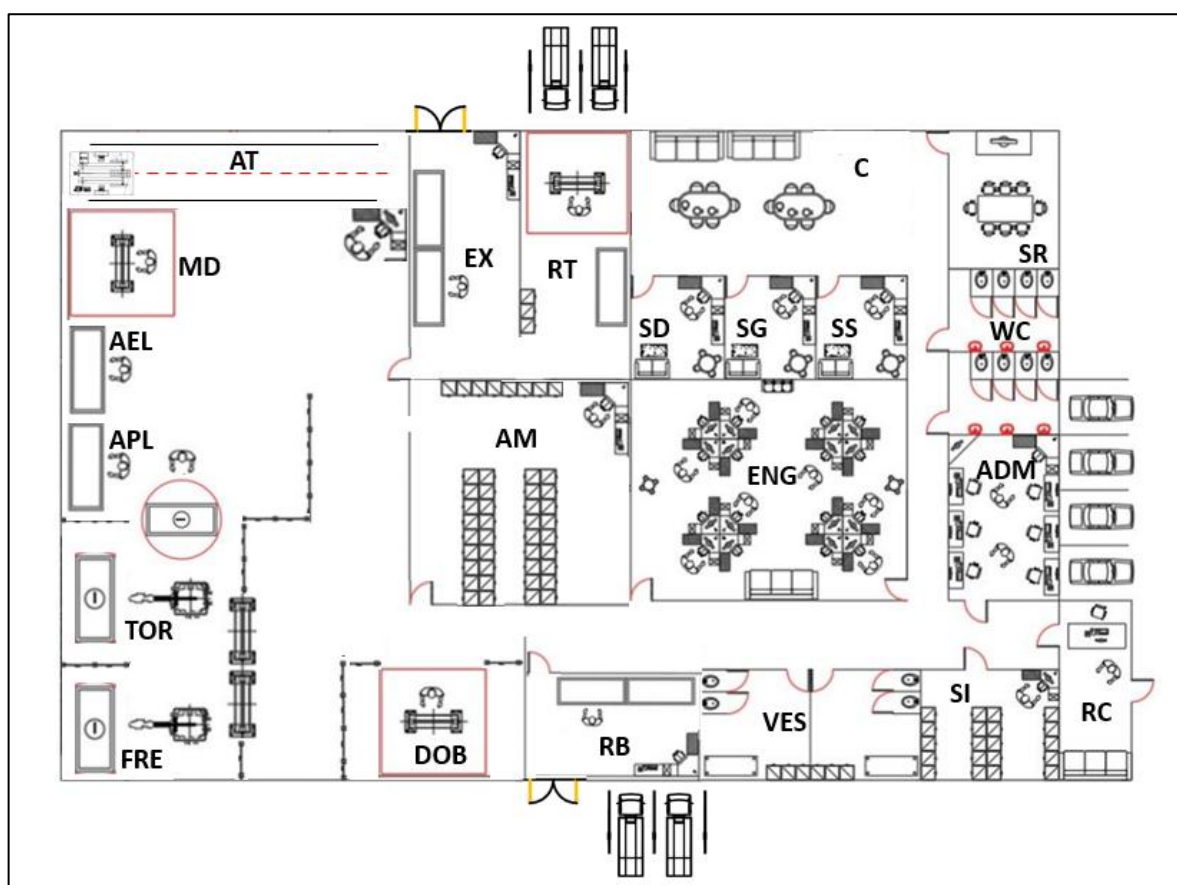
Fonte: Autotia própria, 2025.

3.2 Layout – Planta Baixa

A representação do layout em duas dimensões é uma ferramenta essencial para o planejamento do espaço fabril, pois permite visualizar de forma clara a disposição dos equipamentos, máquinas e setores da unidade industrial. A *figura 2* representa a planta baixa da MOVITECH. Ela oferece uma visão completa das áreas de produção, células de trabalho, espaços de apoio e rotas de circulação.

Esse recurso facilita a análise do fluxo de materiais e da interação entre os setores, auxiliando na identificação de possíveis gargalos e na proposição de melhorias no arranjo físico. Além disso, o *layout* 2D possibilita verificar a conformidade com normas de segurança, ergonomia e acessibilidade, contribuindo para um ambiente produtivo, mais seguro, eficiente e alinhado às boas práticas de engenharia industrial. A legenda para a planta baixa está representada na *tabela 2*.

Figura 2 - Layout de Fábrica - Planta Baixa



Fonte: Autoria própria, 2025.

Tabela 2 - Legenda *Layout* de Fábrica - Planta Baixa

RC	Recepção	AM	Almoxarifado
SI	Servidor	WC	Banheiros
VES	Vestiário	AT	Area de testes
EX	Expedição	MD	Area da medição
ADM	Administração	RT	Area de retrabalhos
ENG	Engenharia	RB	Recebimento de materiais
SR	Sala de reunião	DOB	Dobradeira
SS	Sala do Supervisor	TOR	Torneamento
SG	Sala do Gerente	FRE	Fresagem
SD	Sala do Diretor	APL	Aplicação de itens plasticos
C	Copa	AEL	Aplicação de itens eletronicos

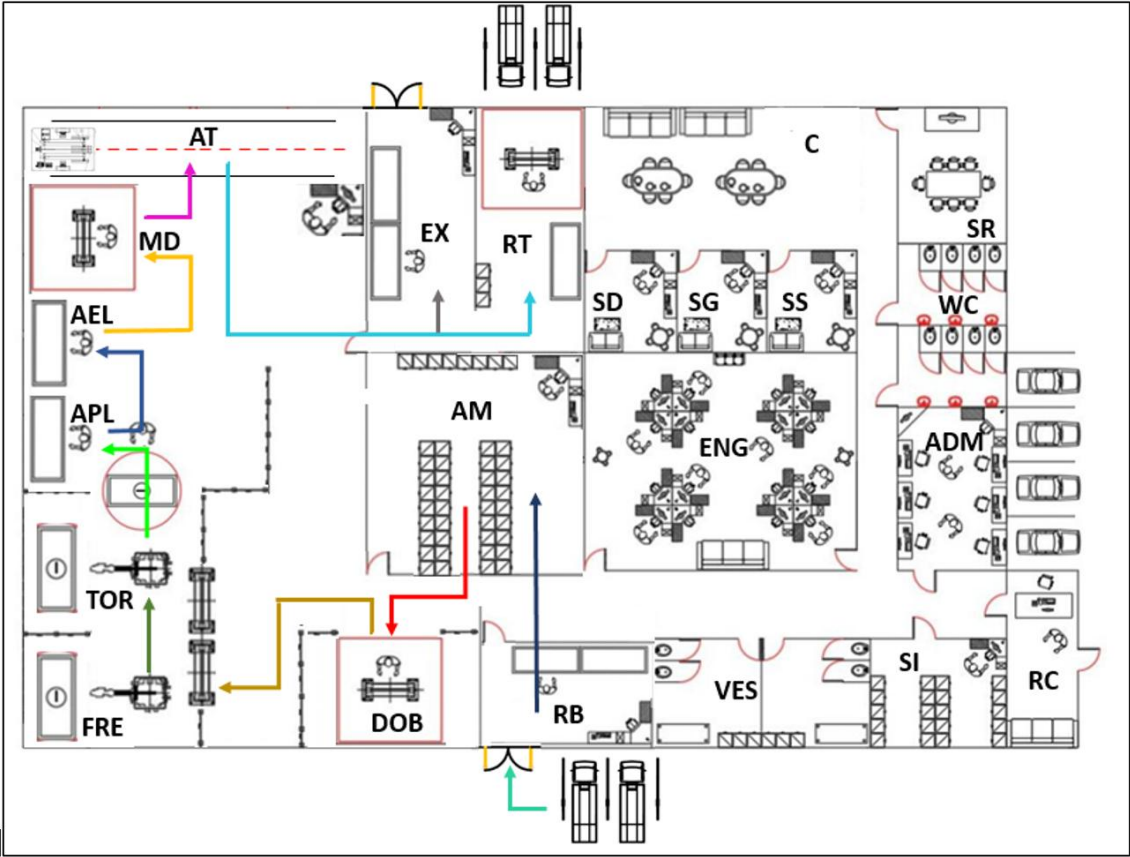
Fonte: Autoria própria, 2025.

3.3 *Layout* do Fluxo de Processo

O arranjo ideal para o fluxo de processos do projeto AMR é o modelo híbrido, com disposição do *Layout* Celular para a usinagem e dobra e *Layout* Posicional para facilitar a montagem. Porém, para otimizar os custos e investimentos, inicialmente optou-se pelo *Layout* por Processo ou Funcional, *figura 3*. O *Layout* Funcional é ideal para pequenos lotes. Sua legenda pode ser vista na *tabela 3*.

Na operação e produção da fábrica, cada etapa entre os setores possui responsabilidade distinta no fluxo dos processos. A engenharia desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do AMR MOVITECH. Ela é responsável por adaptar cada projeto às necessidades específicas do cliente. Para isso ela considera as características do processo produtivo, requisitos do *rack* de transporte e condições operacionais da linha. Essa personalização pode garantir que o robô opere com segurança, estabilidade e eficiência durante o deslocamento dos materiais, atendendo aos padrões técnicos e às demandas particulares de cada aplicação industrial.

Figura 3 - *Layout* - Fluxo por Processos ou Funcional



Fonte: Autoria própria, 2025.

Tabela 3 - Legenda para *Layout* do Fluxo de Processos

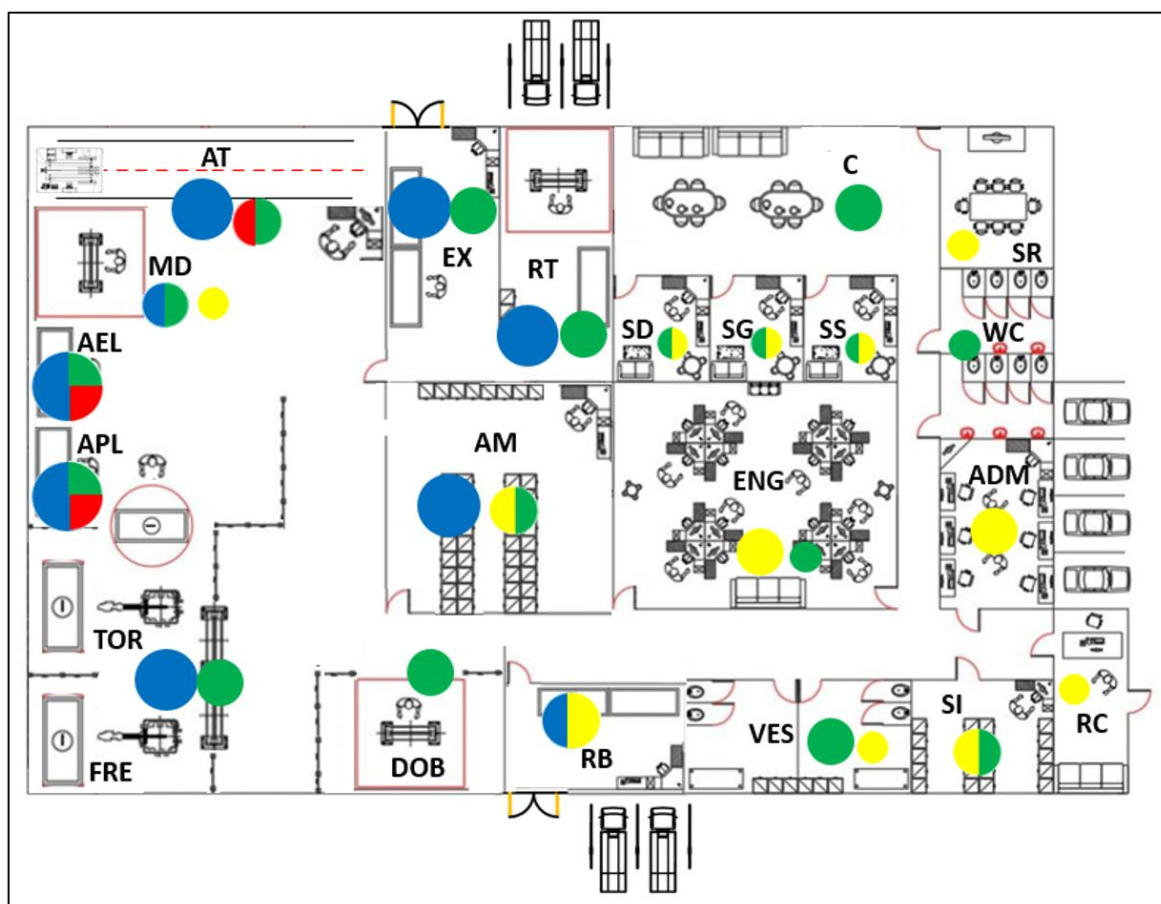
CORES	DESCRIÇÃO
	Recebimento de material
	Almoxarifado
	Dobradiça
	Fresamento
	Torneamento
	Aplicação de itens plásticos
	Aplicação de itens elétricos
	Medição
	Área de teste
	Retrabalho
	Expedição

Fonte: Autoria própria, 2025.

3.4 Mapa de Risco

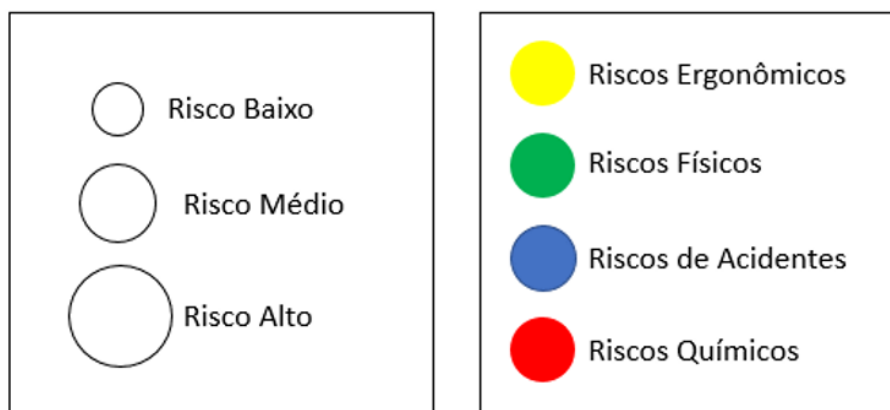
A identificação e a compreensão das áreas de risco dentro do *layout* da empresa, *figura 04*, são fundamentais para garantir a segurança, a eficiência e a prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Cada setor apresenta características próprias, condições específicas e potenciais perigos que exigem atenção diferenciada. Por isso, é essencial que todos os colaboradores conheçam não apenas os riscos gerais presentes na empresa, mas, sobretudo, as particularidades de cada espaço. A legenda para o Mapa de Risco está representada na *figura 05*.

Figura 4 - *Layout* do Mapa de Risco



Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 5 - Legenda do Mapa de Risco



Fonte: Autoria própria, 2025.

3.5 Fabricação Industrial

O processo de fabricação do robô AMR desenvolvido pela MOVITECH é estruturado em uma cadeia produtiva predominantemente automatizada, porém ainda integra etapas que dependem de intervenções manuais realizadas por operadores especializados. As estações de trabalho são compostas por máquinas, sensores e dispositivos de segurança, conectadas por meio da rede industrial *Profinet/IP*, ela possibilitando a troca de dados de modo contínua, confiável e em tempo real entre todos os elementos do sistema produtivo. Essa integração entre automação e controle operacional é fundamental para assegurar a precisão dos processos, a padronização das atividades e a manutenção da qualidade ao longo de todas as fases de fabricação. Os principais processos de fabricação executados internamente na produção de peças e componentes mecânicos do AMR são: dobramento, torneamento e fresamento.

3.5.1 Dobramento

O Dobramento é classificado como uma operação de conformação de chapas metálicas, realizada por meio de um ferramental composto de punção e matriz. O processo emprega a deformação plástica do metal para mudar a forma da peça, sendo os métodos mais usuais o dobramento em V e o dobramento de flange (VEGA, 2025).

Para a operação de dobramento, a MOVITECH recebe os componentes metálicos já cortados a laser por uma empresa parceira especializada. Após a conferência das especificações técnicas definidas pela engenharia, as peças seguem para a prensa dobradeira, *figura 6*, onde são conformadas de acordo com o projeto, garantindo a geometria necessária para as etapas subsequentes. As especificações técnicas da máquina são mostradas na *tabela 4*.

Figura 6 - Dobradeira Hidráulica CN/CNC 300T – 6000



Fonte: Weld Fision, 2025.

Tabela 4 - Especificações Técnicas (Dobradeira)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Pressão Nominal	3000 kN
Comprimento da Dobra	6000 mm
Distância entre colunas	4900 mm
Abertura Eixo Y	630 mm
Potência do Motor Principal	30 kW
Dimensão Total	6550 x 2200 x 3500 mm

Fonte: Weld Fision, 2025.

3.5.2 Fresamento

O Fresamento é um processo de usinagem que pode ser realizado de modo convencional ou CNC, no fresamento a peça avança em direção a uma ferramenta de corte cilíndrica e rotativa chamada fresa, que possui múltiplas arestas de corte. A remoção do material ocorre pela combinação simultânea de dois movimentos: a rotação da ferramenta e o avanço da peça fixada na mesa da máquina fresadora (VEGA, 2025).

No processo da MOVITECH, o fresamento ocorre após a etapa de dobragem. Nesta operação, as peças são encaminhadas ao setor de fresamento para usinagem assegurando a precisão dimensional e a conformidade geométrica exigidas para as etapas seguintes de montagem. Nessa fase, são produzidos superfícies planas, cavidades, rasgos, chanfros e demais feições necessárias ao encaixe de componentes mecânicos e eletrônicos. Esse processo também corrige eventuais irregularidades provenientes das etapas anteriores, contribuindo para a padronização e continuidade do fluxo produtivo. A fresagem é feita no Centro de Usinagem *Bridgeport GX 1600*, *figura 7*. Ele opera em três eixos, realiza cortes automatizados com rigidez e precisão, garantindo que cada peça atenda às tolerâncias estipuladas pela engenharia. Suas características técnicas são apresentadas na *tabela 5*.

Figura 7 - CNC *Bridgeport GX1600*



Fonte: Bridgeport, 2025.

Tabela 5 - Especificações Técnicas da Fresadora

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Cursos X/Y/Z	1600 x 700 x 635 mm
Spindle até a mesa	133 - 768
Dimensões da Mesa	1700 x 700 mm
Peso sobre a Mesa	1500 Kg

Fonte: Bridgeport, 2025.

3.5.3 Torneamento

Conforme Vega (2025), o torneamento pode ser um processo convencional ou por centro de usinagem, onde uma ferramenta monocortante, de uma só aresta, remove o material por revolução da superfície de uma peça. Para gerar o formato cilíndrico, a ferramenta, em geral, avança linearmente em uma direção que é paralela ao eixo de rotação da peça. As operações realizadas por torneamento incluem faceamento, torneamento cônico, torneamento curvilíneo, perfilamento radial e chanframento.

Após a operação de fresamento, algumas peças seguem para o torneamento, etapa destinada à usinagem de geometrias cilíndricas. Nesse processo, são produzidos diâmetros internos e externos, faces planas, roscas e alojamentos, essenciais para a fabricação de eixos, buchas e suportes utilizados no AMR.

As operações de torneamento são executadas pelo Torno CNC ECOCA MT312 1000, *figura 8*. A máquina suporta operações de desbaste e acabamento com precisão milimétrica, assegurando excelente qualidade superficial e conformidade dimensional. As características do torno ECOCA são mostradas na *tabela 6*.

Figura 8 - Torno CNC MT-312/1000



Fonte: ECOCA, 2025.

Tabela 6 - Especificações Técnicas (Torno)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Cursos X/Y/Z	1600 x 700 x 635 mm
Spindle até a mesa	133 - 768
Dimensões da Mesa	1700 x 700 mm
Peso sobre a Mesa	1500 Kg

Fonte: ECOCA, 2025.

3.6 Montagem

A Montagem pode ser considerada a etapa final do Processo de Fabricação, sendo crucial por ser a operação de união que transforma componentes individuais em um produto funcional. No projeto do AMR, a montagem é o estágio essencial de integração de sistemas: chassi, tração e autonomia. Sua conclusão com êxito garante a qualidade e validação do produto.

3.6.1 Montagem de Itens Plásticos

A montagem de itens plásticos é responsável pela instalação de componentes funcionais e de proteção que complementam a estrutura mecânica do AMR. Nela são incorporados elementos como buchas, tampas, isoladores, guias e suportes plásticos, projetados para reduzir atrito, minimizar desgaste e garantir o isolamento adequado entre partes metálicas e componentes sensíveis.

A montagem de itens plásticos exige cuidados, sendo indispensável a atuação de um operador qualificado, capaz de realizar a montagem conforme as especificações técnicas, assegurando a precisão e a integridade das peças.

3.6.2 Montagem Mecânica e Elétrica

Após a aplicação dos itens plásticos, as peças seguem para a instalação dos componentes elétricos e eletrônicos, responsável por integrar os sistemas que possibilitam o funcionamento autônomo do AMR. Nessa operação, são montados sensores, chicotes elétricos, conectores, módulos de controle, placas eletrônicas e demais dispositivos que compõem a arquitetura de automação do robô.

A montagem elétrica exige elevado rigor técnico, uma vez que envolve a organização e fixação adequada de cabos, a verificação das conexões e a proteção dos circuitos contra interferências e danos mecânicos. Além disso, cada componente deve ser instalado conforme as orientações da engenharia, garantindo compatibilidade, segurança operacional e confiabilidade do sistema.

3.7 Folha de Processo

As Folhas de Processo ou roteiros de fabricação, são essenciais no planejamento da manufatura. Por conveniência e adequação, neste trabalho, suas informações são mostradas no Capítulo 4 em Manufatura Assistida.

3.8 Conclusão

A consolidação do conhecimento da disciplina de Processos de Fabricação, pode ser considerado a base estratégica para o projeto do AMR, permitindo a integração da estratégia *Make or Buy* com as diretrizes de DFM e DFA. O estudo referente ao assunto possibilitou aprofundar o conhecimento de operações como dobramento, torneamento e fresamento, essenciais para garantir a precisão e o custo otimizado do projeto do robô AMR.

Outro fator relevante foi o conhecimento adquirido dos principais tipos de *Layout* de Processo, demonstrando a capacidade do Grupo MOVITECH, de aplicar sua teoria para gerenciar o fluxo produtivo e mitigar ineficiências em um cenário de baixo volume inicial.

O conhecimento dos principais tipos de processos e estratégias de projeto, processos, como usinagem e conformação, além dos principais tipos de arranjo físico, pode consolidar a competência dos alunos da FATEC SBC, preparando-nos como profissionais essenciais para atuar e liderar a Manufatura Avançada na Indústria 4.0.

4 MANUFATURA ASSISTIDA

A Manufatura Assistida por Computador – CAM – surgiu a partir do desenvolvimento de tecnologias baseadas em CNC em meados dos anos de 1940. Desde a sua criação, vários marcos importantes impulsionaram este setor, como a necessidade de produzir peças complexas no setor aeronáutico e seu uso na produção de moldes e ferramentas para o segmento automobilístico (DEANS, 2018).

A utilização de ferramentas do tipo CAM, pode apresentar elevado ganho na eficiência operacional e aumento do potencial produtivo, seu uso, tem sido crescente para modelos produtivos de tecnologia avançada, como é o caso da Indústria 4.0. Isso pode exigir soluções que garantam confiabilidade e capacidade de resposta. Nesse cenário, as tecnologias e ferramentas do tipo CAM, aliada a processos de fabricação eficiente e bem definidos, podem estabelecer-se como agente de transformação para a competitividade e eficiência das empresas, aumentando sua qualidade, produtividade e rentabilidade.

4.1 O que é Manufatura Assistida Por Computador – CAM

Para Deans (2021), CAM, em geral, refere-se ao uso de software CNC que cria códigos para acionar máquinas e ferramentas. Ela utiliza informações de projetos, desenhos 2D, criando instruções que controlam seus movimentos por meio de ferramentas automatizada em máquinas operatrizes. Em resumo, o CAM permite a produção precisa e eficiente de peças, diminui a necessidade de mão de obra, o desperdício de material e melhora a eficiência operacional em operações industriais.

Os três componentes principais de um sistema CAM são: O *software* que tem a função de instruir a máquina na geração da trajetória das ferramentas. A Máquina propriamente dita que executa a conformação dos produtos em itens acabados e o Pós Processamento que converte o percurso da ferramenta em linguagem que a máquina entenda.

São várias as ações necessárias para a preparação de um modelo no *software* CAM. As principais ações são: verificação de erros geométricos que pode afetar o processo, definição do percurso da ferramenta por meio de um conjunto de coordenadas que a máquina seguirá na usinagem, configuração dos parâmetros da máquina e alinhamento do sistema para tornar eficiente a operação de usinagem.

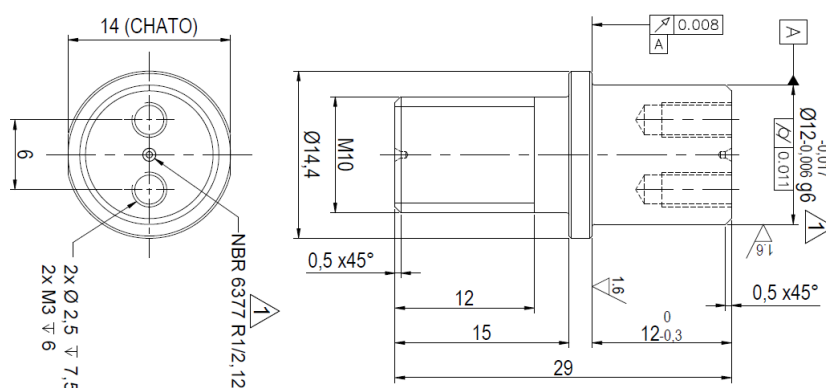
4.2 Aplicação da Manufatura Assistida na MOVITEC

A implementação de modelos e planos de fabricação eficientes e robustos, alinhado aos princípios da Manufatura Assistida por Computador, é fundamental para a efetividade operacional de qualquer empresa. Em um cenário de alta competitividade com mercados globalizados, o uso efetivo destes recursos assume papel ainda mais relevante. Desta forma, este trabalho, visa detalhar o fluxo de processos para a produção de dois componentes críticos da empresa – um *Eixo de Rolamento* torneado, e um *Suporte* fresado, – utilizando o *software Autodesk Fusion* e máquinas CNC específicas. A metodologia proposta abrange desde a modelagem, passando pela criação da Folha de Processo, até a Programação CAM e a Simulação, garantindo a qualidade, a otimização de tempo e a rastreabilidade do processo. Isso pode fazer da MOVITECH uma empresa competitiva, lucrativa e reconhecida no mercado que atua.

4.3 Modelagem e Estrutura do Produto

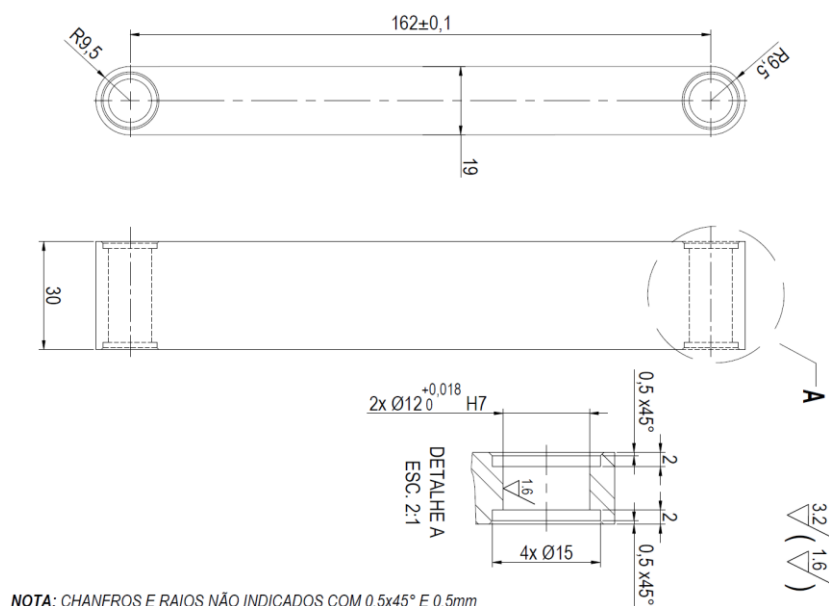
Os produtos definidos para o projeto são representados pela *figura 9* – Eixo de rolamento e *figura 10* – Suporte. Eles estão relacionados no desenho de Conjunto que compõem o projeto do AMR do grupo MOVITECH. A modelagem das peças foi desenvolvida através do *software da Autodesk Fusion*.

Figura 9 - Eixo de Rolamento



Fonte: Autores (2025).

Figura 10 - Suporte



Fonte: Autores, 2025.

4.3.1 Planejamento da Manufatura – Folha de Processo

No contexto da Manufatura Assistida, as Folhas de Processo ou roteiros de fabricação, são essenciais no planejamento da manufatura. Elas servem como documento auxiliar descrevendo como o projeto deve ser executado. Nela é detalhado as especificações de materiais e a sequência de operações necessárias para transformar a matéria-prima no produto. Suas informações mais críticas são:

- Padronização** para garantir que a peça seja fabricada da mesma maneira, independentemente do operador ou do lote, assegurando repetibilidade e qualidade;
- Controle de Custos e Tempo** para definir os parâmetros de corte, o tempo de ciclo estimado e as ferramentas necessárias. Isso pode permitir o controle preciso dos custos de usinagem e a determinação exata do tempo de operação;
- Parâmetros da programação** base para o CAM, eles servem como entrada de dados para o *software*. O programador precisa saber quais máquinas, ferramentas e velocidades serão utilizadas para gerar o percurso das ferramentas e o código NC;
- Instruções** para o Operador, elas servem como guia utiliza para montar o setup, selecionar as ferramentas corretas e inspecionar a peça em cada etapa.

Aa Folha de Processo adotado pela MOVITECH estão indicas na *figura 11* – Folha de Processo do Eixo de Rolamento e *figura 12* – Folha de Processo do Suporte.

Figura 12 - Plano de Processo Suporte

MOVITECH

FOLHA DE PROCESSO

Nº DO CONJUNTO DE APLICAÇÃO:1000.000

Nº DO SUB CONJUNTO DE APLICAÇÃO:1000.001

Nº DESENHO:1000.001.10

ORDEM SERVIÇO:0010/2025

QUANTIDADE:4

DESCRIÇÃO: SUPORTE DA ARTICULAÇÃO

TIPO MATERIAL: CHAPA DE AÇO TREFILADA ABNT 1020

PROGRAMADOR: HELTON - Nº 52

REV.00

FOLHA01 de 02

DATA20/9/25

SEQ.	Operação	Máquina / Serviço / Parâmetros de corte	Código da Ferramenta	Descrição da operação	Prazo
10	Compra	Aço ABNT 1020 -1.1/2"x 7/8"x 185mm	-	-	20/9/25
20	Fresamento	Centro de usinagem Bridgeport GX 1600 plus	Fresa Ø50,00 mm	Fixar peça na morsa e esquadrear peça retangular com 19x32x181mm	21/9/25
			Broca Ø12,00(Inteira de metal duro)	Fazer 2 furos passantes de 12,00 mm H7	
			Fresa Ø8,00 mm	Usinar os rebaixos Ø15x 2mm acabados e fazer os chanfros.	
			Virar peça	Fazer fixação da peça na morsa	
			Fresa Ø50,00 mm	Fazer faceamento da peça até a medida final de 30,00 mm	
			Fresa Ø15,00	Fazer rebaixos Ø15x 2mm e chanfros conforme desenho.	
40	Qualidade	Metrologia	-	Fazer controle dimensional conforme folha 02 de 02 do (Plano de Controle).	23/9/25
50	Almoxarifado	Estoque	-	Proteger a peça a base de óleo não poluente e embalar.	25/9/25

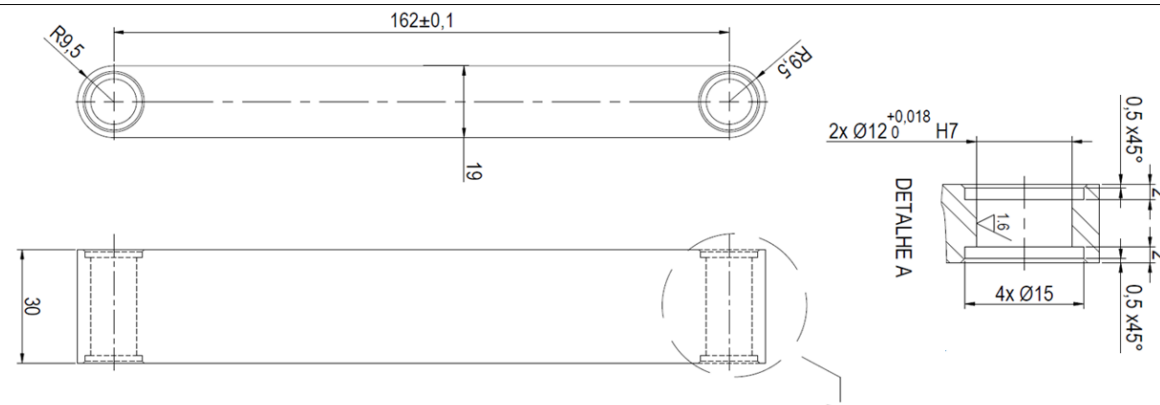
OBSERVAÇÕES DO PROCESSO:

Colocar todas as ferramentas e fazer o preset antes de começar a usinagem. Após a conclusão executar Plano de controle conforme folha 02 de 02.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EPI):

Óculos de proteção, Sapato de segurança, Protetor auricular, Luvas e Creme de proteção para as mãos.

ÁREA PARA ESBOÇO, CROQUI E DESENHO



NOTA:

CHANFROS E RAIOS NÃO INDICADOS COM 0,5x45° E 0,5mm

Fonte: Autores, 2025.

4.3.2 Programação, Simulação e Usinagem – Autodesk Fusion

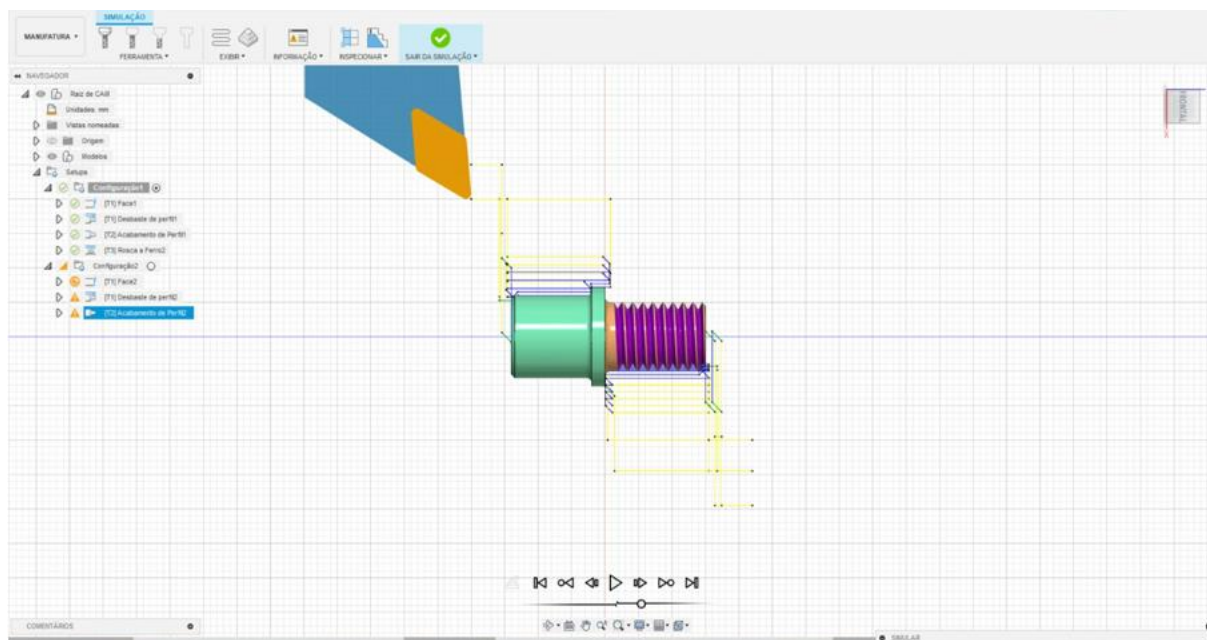
A programação e Simulação CAM representam a fase essencial da Manufatura Assistida, pois com ela os códigos da programação são traduzindo a partir do projeto digital em comandos de código do tipo G. O código do tipo G é uma linguagem que instrui a máquina orientando o que fazer e aonde ir. Os principais comandos para o código G são: G00 movimento rápido, G01 Interpolação Linear, G02/G03 Interpolação Circular e G90/G91 Sistemas de Coordenadas.

Conforme Deans (2021), o *Autodesk Fusion* é uma importante ferramenta para simulação e programação, seus sistemas CAD e CAM, coexistem em um mesmo ambiente. Isso permite que a MOVITECH, não apenas defina estratégias de usinagem e gere percurso de ferramentas otimizados, mas também faça simulação para detectar colisões, garantindo a precisão antes da produção física. Essa capacidade de realizar

simulação virtual é fundamental para a MOVITECH. Ela pode favorecer a qualidade, a segurança operacional e a máxima eficiência na fabricação de peças críticas.

Para usinagem do Eixo de Rolamento, usaremos um torno CNC modelo ECOCA MT-312/1000, *figura 8 – Apresentado no Capítulo 3*, este é um equipamento apropriado para usinagem de peças de revolução que usa programação em código G no sistema CAM. A *figura 13* representa a simulação do Eixo de Rolamento no *Fusion Autodesk* e está pronta para ser usinada no torno. No *APÊNCICE A* é possível ver o programa da operação.

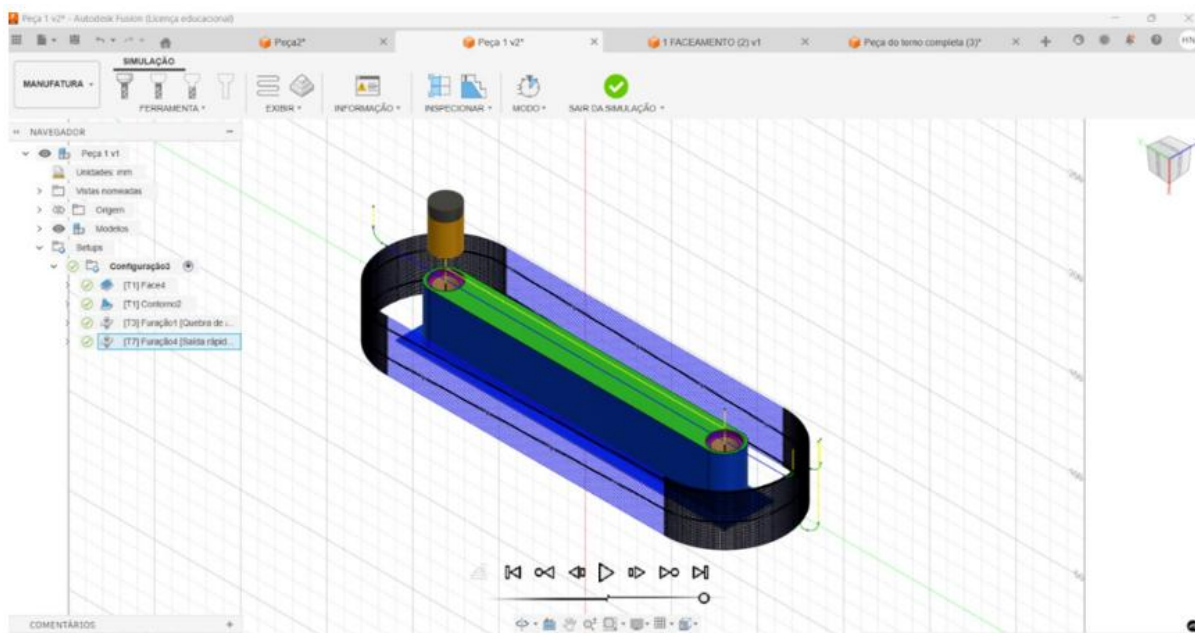
Figura 13 - Simulação Eixo de Rolamento



Fonte: Autores, 2025.

A usinagem do desenho do Suporte será feita no Centro de Usinagem CNC *Bridgeport GX1600*, *figura 7 – apresentado no Capítulo 3*. Esta é uma máquina ideal por apresentar a possibilidade de usinagem de peças com geometrias complexas. A *figura 14* representa a simulação do Suporte no *Fusion Autodesk* e está pronta para ser usinada no centro de usinagem CNC. No *APÊNCICE A* é possível ver o código de programa da operação.

Figura 14 - Simulação do Suporte



Fonte: Autores, 2025.

4.4 Otimização de Tempo e Ergonomia

Para Dos Santos (2021), a ergonomia é essencial, seja para a empresa ou para seus colaboradores. Ela está alinhada com a qualidade de vida, o desempenho dos funcionários e assume importância relevante para na otimização do tempo e a lucratividade da indústria. Na Movitech, a ergonomia não pode ser considerada apenas um requisito de conformidade, mas um pilar estratégico para impulsionar a Manufatura Inteligente. Quando valorizada, atua integrando eficiência, produtividade e bem-estar do operador.

4.5 Conclusão

Este trabalho buscou apresentar através do estudo de caso de duas peças de uso prático na indústria, a importância para o desenvolvimento acadêmico das práticas usadas na conformação de peças e equipamentos da indústria 4.0. A Manufatura Assistida por Computador é peça chave para sistemas CNC e o motor da Manufatura Avançada, essencial para a produção eficiente de peças complexas.

O projeto do grupo MOVITECH pôde ressaltar a evolução constante que acompanha a Manufatura Assistida. Ela pode ser percebida no uso integrado (CAD/CAM) do *Autodesk Fusion*, permitindo simulações de usinagem e a geração precisa do código G para máquinas de torneamento e fresamento. Os trabalhos possibilitaram estabelecer metodologias amplamente usadas na indústria que visam a garantir a qualidade e a rastreabilidade do processo na produção de máquinas e equipamentos. A inclusão do tema ergonomia ressaltou a importância do cuidado na saúde dos colaboradores garantido a produtividade e a otimização do tempo.

Conclui-se que a experiência prática em projetos CAM, como a definição de Folhas de Processo e a simulação, pode ser vital para a formação dos futuros Tecnólogos, capacitando-os a serem agentes de transformação para a competitividade e eficiência na indústria 4.0.

5 METROLOGIA E INSPEÇÃO DA QUALIDADE

A Metrologia é a ciência da medição e desempenha um papel fundamental no ambiente da indústria, sendo um pilar para a Garantia da Qualidade e a competitividade. Seu objetivo principal é prover confiabilidade, credibilidade e universalidade às medições realizadas, o que é crucial em todos os estágios no desenvolvimento e fabricação de produtos, sejam eles mecânicos, elétricos, de automação e outros. O estabelecimento de um sistema de gestão da metrologia, deve ser baseado em Normas Técnicas, que garantem a padronização, a harmonização e o reconhecimento dos resultados. Os principais parâmetros que envolvem a metrologia são o controle da qualidade, a confiabilidade, a rastreabilidade, os fatores metrológicos, a as condições ambientais (SERRANO, 2007).

5.1 Sistemas de Metrologia – ABNT E ISO

Conforme Schirigatti (2011), para implementação de sistemas de metrologia no ambiente industrial é necessário estabelecer um Sistema de Gestão de Medição – SGM – robusto, visando a garantia na medição de peças e equipamentos de modo confiável, rastreável e que atendam aos requisitos de qualidade. Este processo é normatizado pela ABNT NBR ISO 10012:2004, que atua em conjunto com a ABNT NBR ISO 9001:2015.

Para o desenvolvimento de padrões e o controle metrológico nas empresas, conforme as diretrizes nacionais e internacionais, algumas etapas devem ser seguidas em uma sequência lógica e sistêmica, favorecendo a garantia e segurança na medição de peças e equipamentos. Desta forma, as etapas necessárias para implementação da SGM devem seguir padrões pré-estabelecidos pelo conjunto das normas indicadas.

5.2 Mapeamento e Definição de Requisitos – Fase Inicial

Conforme as normas ABNT e ISO, o mapeamento e definição de requisitos é a fase inicial do SGM, ele consiste em identificar as necessidades críticas de medição, como tolerâncias e especificações e inventariar todos os equipamentos da empresa, sejam os de medição ou mesmo os sistemas de medição. O objetivo é estabelecer a

máxima incerteza admissível e os parâmetros metrológicos que precisam ser controlados.

A Identificação de Requisitos consiste em mapear todos os fatores de medição críticos impostos por clientes, normas de produto e especificações de projeto, isso inclui: tolerâncias dimensionais, geométricas, regulamentos de segurança e ambientais e os diversos fatores relacionados a metrologia que estejam envolvidos nos respectivos projetos analisados.

O Inventário de Equipamentos trata da elaboração de registro completo de todos os equipamentos de medição e sistemas de medição utilizados, isso inclui paquímetros, máquinas de medição por coordenadas, sensores de temperatura, pressão, softwares de análise etc.

Na Definição dos Parâmetros Conforme o Vocabulário VIM, devem ser definidos os parâmetros de medições nos equipamentos e sistemas de medições. Isso inclui, as faixas de medição, a resolução, e crucialmente, a máxima incerteza admissível para que a medição seja válida no processo analisado.

5.3 Padrões e Calibração – Fase de Rastreabilidade

O Estabelecimento de padrões e calibração é a fase que tem por objetivo garantir a rastreabilidade metrológica dos equipamentos e sistemas de medição de uma empresa. Para isso são selecionados padrões de referência a partir da realização da calibração dos equipamentos em Laboratórios Acreditados¹. A determinação de incerteza de medição tem como objetivo ligar os resultados ao SI conforme os requisitos das normas ABNT NBR ISO. São três as suas etapas principais.

A seleção dos Padrões de Referência que consiste em definir e adquirir os modelos adequados para cada medição. É nesta fase que são adquiridos os instrumentos para cada tipo de medição. São exemplos de instrumentos: medidoras tridimensionais, blocos-padrão, termômetros de referência etc. Para isso, é importante que os valores de incerteza, definidos para os projetos, sejam significativamente inferiores aos dos equipamentos de trabalho.

¹ Os **Laboratórios Acreditados** integram a Rede Brasileira de Calibração (RBC) e são formalmente reconhecidos por um organismo de acreditação (como o INMETRO/Cgcre no Brasil) por demonstrarem competência técnica para realizar tarefas específicas de calibração ou ensaio (FERNANDES, 2017).

Na Calibração e Rastreabilidade é estabelecido um Plano de Calibração, definindo a frequência e o método para cada equipamento. As calibrações devem ser executadas por laboratórios acreditados no Brasil, ou seguir procedimentos internos validados por normas que atendam as características de natureza metrológica. Todos os resultados devem ser rastreáveis e aceitos pelo SI.

A Análise de Incerteza consiste em determinar o valor de incerteza de medição associado a um resultado, o que significa quantificar a dúvida sobre a validade desse resultado. O objetivo é garantir a adequação metrológica do equipamento ou sistema de medição, assegurando que o valor obtido, acrescido ou subtraído da incerteza, seja compatível com a tolerância exigida pelo processo. Esta análise é essencial para demonstrar a confiabilidade das medições de controle de qualidade. É fundamental que o sistema de medição selecionado seja capaz de produzir resultados com incertezas compatíveis com as necessidades da tarefa (SCHIRIGATTI, 2011).

5.4 Controle e Manutenção do Sistema – Fase Operacional

A fase de Controle e Manutenção do Sistema Metrológico busca assegurar a continuidade operacional em sistemas fabris e a confiabilidade dos equipamentos de medição. Ela envolve registro e documentação, verificações intermediárias e a realização de ajustes ou reparos. Além disso, é necessário o controle das condições ambientais e o treinamento contínuo dos trabalhadores envolvidos no processo.

A etapa de Registro e Documentação consiste em registrar de modo completo e atualizados cada equipamento, incluindo o Certificados de Calibração com a incerteza adequada de cada projeto, histórico de manutenção dos instrumentos e equipamentos, data da próxima calibração e informações sobre o uso e a localização dos instrumentos validados.

Já a fase de Verificação e Ajuste, conforme a ABNT NBR ISO 10012, são instituídos os procedimentos de verificação intermediário, estes procedimentos consistem em testes rápidos no chão de fábrica para confirmar se equipamentos e instrumentos permanecem dentro das especificações. Sempre que estes equipamentos apresentarem avarias ou desconformidades, devem ser realizados ajustes ou reparos, seguidos obrigatoriamente de uma nova calibração ou recalibração.

Ainda conforme a ABNT NBR ISO 10012, na fase de Controle Ambiental e Treinamento, os sistemas de metrologia que estejam adequados aos padrões da norma, devem controlar e registrar as condições ambientais de temperatura e umidade. Para os casos em que a temperatura é crítica, a tolerância aceitável varia conforme a precisão requerida. Nas medições industriais em geral, aceita-se 20 ± 2 °C. Para laboratórios de calibração de alta precisão, como os blocos-padrão, a variação é mais restrita, podendo ser de $20 \pm 0,3$ °C ou 20 ± 1 °C (SOUZA, 2009).

A falta de pessoal qualificado afeta a segurança das medições, especialmente em laboratórios ou áreas de inspeção crítica. A fase de Treinamento deve exigir definições para as competências necessárias em cada atividade metrológica, bem como a avaliação de sua eficácia. Fazem parte da etapa de treinamento a documentação da formação e da competência do operador, fator essencial para validar o processo de medição e garantir a confiabilidade dos dados gerados.

5.5 Auditoria e Melhoria Contínua – Fase de Gestão

A fase de Auditoria e Melhoria Contínua é o estágio final e cíclico do SGM. Ela exige a realização de auditorias internas periódicas para verificar a conformidade do SGM com as normas ABNT NBR ISO 10012 e ISO 9001. O foco é identificar não conformidades e oportunidades, implementando ações corretivas e preventivas para eliminar as causas de falhas.

As Auditorias Internas são avaliações sistemáticas e independentes, realizadas dentro da própria organização, para verificar se o SGM está em conformidade com os requisitos das normas e com os procedimentos internos documentados. Elas servem para identificar deficiências, pontos fracos e oportunidades de melhoria, fornecendo dados cruciais para a gestão tomar decisões estratégicas que favoreçam a empresa, assegurando a eficácia contínua do sistema.

As Ações Corretivas são medidas tomadas para eliminar a causa de uma não conformidade detectada ou de outra situação indesejável, evitando assim a sua recorrência. Já as Ações Preventivas são tomadas para eliminar a causa de potenciais não conformidade ou outra situação indesejável, fazendo com que ela sequer ocorra. Essas ações são cruciais para a melhoria contínua do SGM, e buscam reagir a falhas passadas de natureza corretiva e em gerenciar riscos futuros na prevenção.

5.6 Métodos de Cálculos e Tipos de Incerteza

O cálculo fundamental para o controle metrológico de peças mecânicas é o Cálculo de Incerteza de Medição. Na medição e avaliação de peças mecânicas, não se adota um "modelo" único para a incerteza, mas sim um conjunto de métodos e modelos matemáticos interligados. Conforme o Guia para Expressão de Incerteza (GUM), os principais tipos e modelos de medição adotados são o Método do tipo A, neste modelo, a avaliação da incerteza é feita por meio de métodos estatísticos a partir de uma série de medições repetidas. Um caso típico é o cálculo do desvio padrão médio. Método Tipo B feita por meio de métodos não estatísticos a partir de certificados de calibração, especificações de fabricantes, resoluções de instrumentos ou estimativas baseadas em experiência reais. A incerteza do tipo GUM usa a avaliação combinada das incertezas estatísticas do Tipo A e baseadas em informação, Tipo B, para definir a qualidade do resultado (BARATTO, 2008). Outra incerteza relevante é o Cálculo da Correção e Compensação, usado para compensar erros sistemáticos detectados. Um exemplo típico é o desvio padrão de temperatura, 20 °C, que pode favorecer a dilatação térmica dos instrumentos.

5.7 Principais Sistemas e Instrumentos de Medição

São três os principais tipos de sistemas e instrumentos de medição. Instrumentos Manuais, *figura 15*, como paquímetro, micrômetro, relógio comparador, goniômetro etc. Estes são instrumentos usualmente aplicados no controle de peças e inspeção no chão de fábrica e apresentam dimensões e tolerâncias mais amplas com precisão relativamente baixa.

Figura 15 - Instrumentos Manuais



Fonte: Mitutoyo, 2025.

Os Padrões de Medição, *figura 16*, que são representados, entre outros, pelos blocos padrões e calibradores, que reproduzem ou fornecem de forma permanente, o valor de uma ou mais grandezas, servindo como referência para calibrar e verificar outros equipamentos de medição sendo caracterizados pela sua alta precisão.

Figura 16 - Padrões de Medição



Fonte: Mitutoyo, 2025.

E as Máquinas Tridimensionais Avançadas, *figura 17*, responsáveis por executar medições através de coordenadas. Esse tipo de máquina é capaz de realizar medidas de controle geométrico complexa, como o Dimensionamento e Toleranciamento Geométrico (GD&T), que representam medições de forma, posição e rugosidade superficial. As tridimensionais apresentam altíssima grau de precisão.

Figura 17 - Máquinas Tridimensionais



Fonte: Mitutoyo, 2025.

5.8 Estudo de Caso – Desenhos e Folha de Controle

Na metrologia, o sucesso e a confiabilidade dos processos industriais dependem diretamente da aplicação rigorosa de sistemas de medição e dos respectivos métodos de cálculo. A metrologia, ciência da medição, ultrapassa a simples leitura de instrumentos, exigindo do profissional tecnólogo a capacidade de elaborar modelos matemáticos e estatísticos para quantificar a qualidade da informação obtida. O registro documentado destas informações é condição necessária exigida de profissionais e técnicos para que operações como torneamento, fresamento, retificação e diversas outras formas de conformação, como é o caso da usinagem, sejam controladas, documentadas e registradas. Isso pode garantir e assegurar que as informações indicadas em desenhos, atendam as especificações das empresas e de normas e projetos estabelecidos.

Nesse contexto, as atividades de metrologia desenvolvidas pelo grupo MOVITECH, espelham o que acontece na indústria e podem contribuir decisivamente para o êxito de profissionais em formação. Desta forma, nós da equipe MOVITECH, como parte das exigências solicitadas em nossos projetos e estudos, e em cumprimentos às exigências da área de metrologia, apresentamos neste trabalho, uma sequência cronológica de atividades práticas de metrologia adotadas na indústria. Estas atividades são mostradas no *APÊNDICE B*, Eixo de Rolamento, e *APÊNDICE C*, Suporte. Elas consistem na elaboração de desenhos técnicos, modelo de folha de controle e os registros de cálculos de metrologia de duas das peças que compõem o projeto do Robô Móvel Autônomo AMR do grupo MOVITECH.

5.9 Conclusão

A análise do SGM é fundamental para o entendimento dos processos que envolvem a metrologia. Nos do grupo MOVITECH, procuramos demonstrar com este trabalho que a Metrologia no ambiente Industrial é alicerce estratégico para a qualidade e a competitividade nos setores que envolvem a indústria. A implantação rigorosa de um SGM, seguindo as diretrizes da ABNT NBR ISO 10012 e ISO 9001, podem garantir a validade dos dados e a intercambialidade das peças. Além disso, a gestão eficaz dos equipamentos e a competência profissional são cruciais para mitigar

o risco de resultados de medição incorretos e assegurar a conformidade com as tolerâncias críticas do projeto.

Portanto, o SGM pode ser considerada uma ferramenta de gestão indispensável na promoção e melhoria contínua das empresas. O controle metrológico transforma a incerteza em informação gerenciável, permitindo que a indústria opere com precisão e eficiência. Para nós da equipe MOVITECH, a metrologia transcende a medição, sendo determinante para a excelência na Indústria 4.0.

6 SISTEMAS INTEGRADOS E REDES DE COMUNICAÇÃO

A evolução da automação industrial impulsiona a necessidade de sistemas de comunicação cada vez mais sofisticados, capazes de garantir não apenas a troca de dados, mas também a sincronização precisa e o determinismo temporal. No cenário da manufatura avançada, caracterizado pela Indústria 4.0, a integração horizontal e vertical de sistemas, exige protocolos robustos que una a Tecnologia da Informação e a Tecnologia da Operação, (SANTOS, et al., 2019).

Com o grande avanço da tecnologia, surgiram as redes de dados com o objetivo de facilitar a comunicação e o compartilhamento de informações, utilizando linguagens específicas para atender às demandas de cada processo.

No contexto da Indústria 4.0, observa-se uma crescente convergência entre as tecnologias IT e OT, promovendo a integração de dados corporativos e operacionais. Essa união permite obter, controlar e otimizar processos em tempo real, aumentando a eficiência e a tomada de decisões estratégicas.

Essas redes podem ser classificadas em dois tipos principais, *tabela 7*, redes IT, voltadas a tarefas administrativas e de gerenciamento da informação, e redes OT, focadas em controle, monitoramento e automação de processos industriais.

Tabela 7 - Redes Corporativas e Redes Industriais

Característica	Rede Corporativa (IT)	Rede Industrial (OT)
Objetivo principal	Gerenciar dados, comunicação e sistemas administrativos.	Controlar e monitorar processos físicos e industriais.
Ambiente de atuação	Escritórios, data centers, áreas administrativas.	Fábricas, plantas industriais, infraestrutura crítica.
Tipo de dados	Dados corporativos, financeiros, e-mails, documentos.	Dados de sensores, máquinas, controladores e sistemas em tempo real.
Prioridade	Integridade e confidencialidade da informação.	Disponibilidade e continuidade operacional.
Equipamentos comuns	Servidores, computadores, roteadores, switches etc.	Controlador Lógico Programável (CDPs), sensores, atuadores etc.
Padrões de comunicação	Protocolos abertos (ex: TCP/IP, HTTP, SMTP)	Protocolos industriais (ex: Modbus, Profibus, OPC UA)

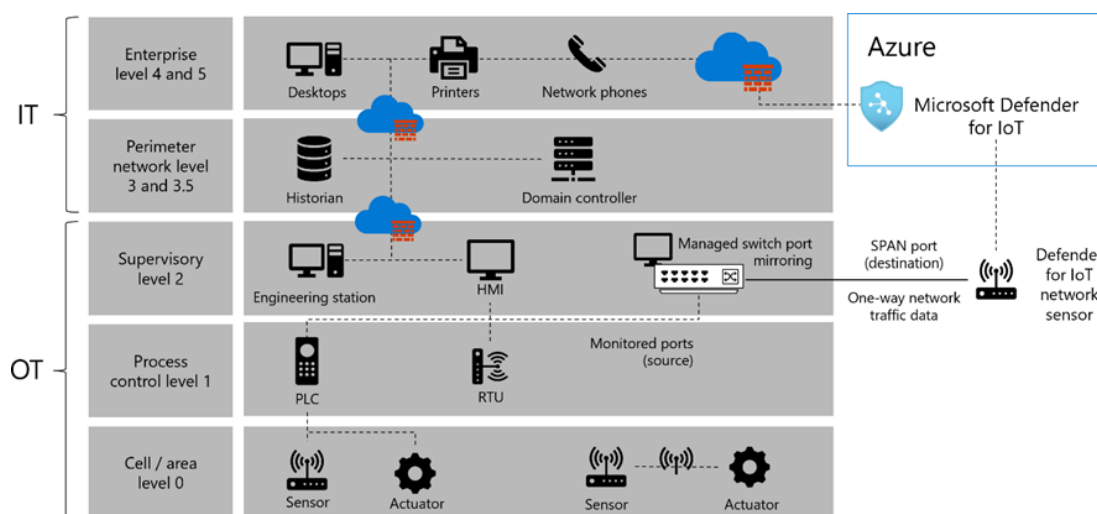
Fonte: Autoria própria, 2025.

6.1 Arquitetura de rede – Modelo Purdue

Conforme Santos et al. (2024), no contexto do *Modelo Purdue*, a arquitetura de rede refere-se à estrutura lógica e física que interliga os diferentes níveis da hierarquia, garantindo a comunicação adequada e, crucialmente, a segurança entre elas. Este modelo adota o princípio das zonas de segurança como mecanismo para segmentar, tanto a rede corporativa de IT, quanto a rede de Sistemas de Controle Industrial OT, em unidades lógicas, compostas por sistemas que desempenham funções semelhantes ou que apresentem requisitos de funcionalidade similares.

A arquitetura de rede que adotamos, segue o *Modelo Purdue*, que define uma hierarquia clara para as redes industriais em cada tipo de dispositivo, *figura 18*, facilitando a segmentação e a aplicação de controles de segurança específicos para cada nível.

Figura 18 - Dispositivos em Rede OT / IT



Fonte: Microsoft, 2025.

6.2 Componentes – Rede IT

A rede IT é a infraestrutura responsável por conectar todos os dispositivos utilizados no ambiente corporativo, como computadores, *notebooks* e impressoras. Ela permite a comunicação, o compartilhamento de dados e o acesso a serviços para o funcionamento da empresa. Para a infraestrutura de rede forem definidos três componentes principais.

O *Firewall Corporativo Fortinet FortiGate 100F* que visa atuar como uma barreira de segurança essencial para a rede, sua função principal é monitorar e controlar o tráfego de dados que entra e sai, com base em um conjunto de regras de segurança predefinidas. Ele oferece um excelente custo-benefício, sendo robusto e acessível para empresas de médio porte. Seu modelo pode entregar recursos avançados de segurança, além de otimizar o custo de investimento comparado a plataformas de altíssimo desempenho que possui custo elevado. Suas principais características estão apresentadas na *tabela 8*.

Tabela 8 - Desempenho FortiGate 100F

• Throughput de firewall de até 20 Gbps, garantindo alto desempenho.
• IDS/IPS integrado, para detecção e prevenção de intrusões.
• Suporte a VLANs e QoS, segmentação lógica e priorização de tráfego.
• Alta disponibilidade (HA), assegurando continuidade dos serviços.
• Compatibilidade com protocolos industriais, como PROFINET e Modbus, o que facilita a integração segura com a rede OT por meio da DMZ, mesmo em ambientes de menor escala.

Fonte: Autoria própria, 2025.

O *Cisco Catalyst 9200*, *figura 19*, foi a nossa opção para *Switch core*. Ele será responsável pela rede de distribuição de tráfego de TI, conectando o *firewall* aos *Access Points* da rede *Wi-Fi* e aos pontos de acesso cabeados utilizados pelos periféricos. Optamos pelo *Cisco Catalyst 9200* por ser uma linha de entrada da Cisco, ideal para quem buscam confiabilidade e facilidade de gerenciamento, aliado a um bom custo-benefício.

O modelo oferece 24 portas em *Gigabit*, o que é excelente para conectar todos os dispositivos necessários. Além disso, seu suporte a *PoE Power over Ethernet*, permite alimentação elétrica dos *Access Points* diretamente pelo cabo de rede. Outra vantagem é seu suporte completo a Redes Virtuais Locais, que possibilita a segmentação lógica da rede. Já a *QoS – Quality of Service* – pode assegurar a qualidade na transmissão de dados sensíveis, como voz e vídeo.

Figura 19 - Cisco Catalyst 9200



Fonte: CISCO, 2025.

Como ponto de acesso utilizaremos o *Access Points WiFi 6 Ubiquiti UniFi U6 Pro* sem Fio. O *Acess Ponits* será o dispositivo responsável por permitir que equipamentos móveis como *laptops*, *tablets*, *smartphones* e AGVs se conectem à rede cabeada por meio da tecnologia *Wi-Fi*. Com suporte ao padrão *Wi-Fi 6 (802.11ax)*, ele oferece conectividade sem fio de alta velocidade, com maior eficiência e menor latência, atendendo às demandas da rede de TI moderna (CISCO, 2025). Optamos por este modelo pela capacidade de favorecer a entrega de excelente desempenho comparado a outras soluções equivalentes da Cisco. Sua escolha pode garantir cobertura de rede confiável, estável e escalável, sem comprometer o orçamento da empresa.

6.3 Componentes Camada DMZ

A Zona Desmilitarizada (DMZ) é uma sub-rede de segurança que atua como uma barreira intermediária entre a rede interna IT e OT, isolando a rede interna para proteger os recursos da empresa em caso de ataques cibernéticos.

Os principais recursos que compõem a DMZ da MOVITECH são o *Firewall Industrial Fortinet FortiGate 100F* que além de controlar o tráfego que entra e sai da empresa a partir de regra definidas, ajuda a proteger a comunicação entre IT e OT, mantendo a segurança dos dados e dispositivos industriais. Já o *Switch DMZ Catalyst 9200CX*, *figura 20*, é responsável por distribuir o tráfego na zona de convergência entre IT e OT, conectando o *firewall* industrial, o *Patch Panel* de fibra óptica e os pontos de acesso da DMZ. Sua escolha se deve ao fato de ele oferecer a utilização de até 8 portas em *Gigabit*.

Figura 20 - Switch DMZ Catalyst 9200CX



Fonte: CISCO, 2025.

6.4 Componentes Rede OT

Para Dos Santos (2024), os sistemas OT monitoram eventos, processos e dispositivos físicos e fazem ajustes nas operações industriais. Em ambientes de fabricação, eles normalmente incluem sistemas de usinagem CNC e de controle industrial, como controle de supervisão e aquisição de dados. A rede OT é a infraestrutura responsável por conectar todos os dispositivos utilizados no ambiente produção, como *CLPs*, sensores, atuadores e máquinas. Ele permite a comunicação em tempo real, o monitoramento de processos e a automação das operações.

Nos do grupo MOVITECH entendemos que a escolha dos equipamentos que compõem a nossa rede OT, são sensíveis ao nosso tipo de operação, desta forma, buscamos no mercado modelos de marcas que podem oferecer mais segurança, aliada a um bom equilíbrio entre performance, robustez e custo.

Como *Switch* Industrial adotamos o modelo *Siemens SCALANCE XC216-4C*, *figura 21*. Ele será nosso componente central e responsável pela distribuição do tráfego entre máquinas, *CLPs*, sensores e outros dispositivos de produção. Optamos pelo *Siemens SCALANCE XC216-4C* por ser um *switch* industrial gerenciável na camada 2 do modelo OSI e pela excelente entrega de conexão segura para ambientes industriais. Seu modelo possui 16 portas *Gigabit* RJ45 e 4 portas SFP *Gigabit* para conexão de fibra óptica. É otimizado para o protocolo *PROFINET*, com suporte a MRP que é o Protocolo de Redundância de Mídia de alta disponibilidade, diagnóstico integrado e classificação industrial, o que lhe permite suportar ambientes agressivos da fábrica como temperatura e vibração.

Figura 21 - Siemens Scalance XC216-4C



Fonte: Siemens, 2025.

Como ponto de acesso *Wi-Fi* o modelo *SCALANCE WAM766-1*, figura 22, é a nossa opção. O *access points* WiFi 6 industrial, fornece conectividade sem fio de alta disponibilidade para *AGVs* que são *Veículos Guiados Automaticamente* que atuam em área de produção. Ele possui características de equipamento Industrial *Wireless*, o que pode favorecer a movimentação dos *AGVs* entre as áreas de produção, sem perder a conexão e a comunicação via *PROFINET* com as máquinas em operação.

Figura 22 - Scalance WAM766-1



Fonte: Siemens, 2025.

6.5 Topologia de Rede

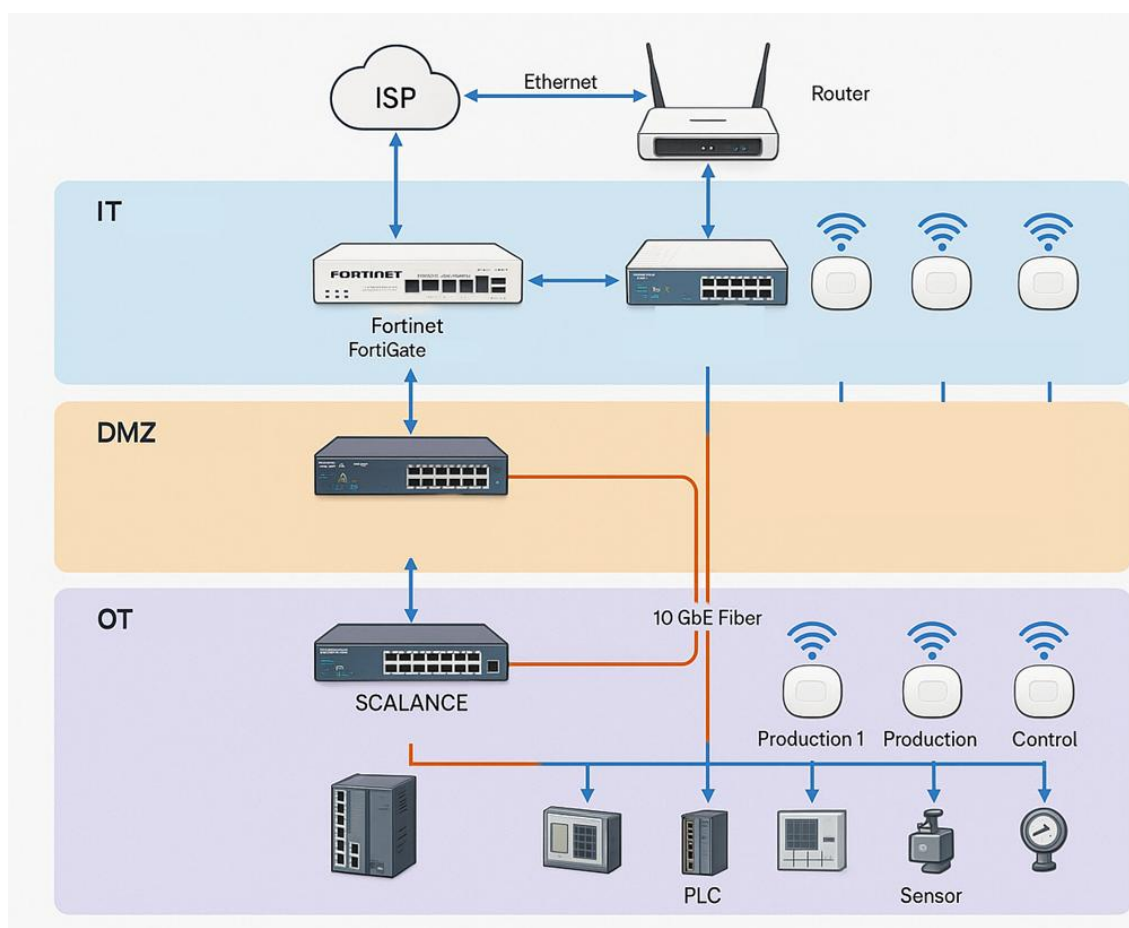
A topologia de rede adotada neste projeto, figura 23, é a topologia em estrela, combinada com uma segmentação hierárquica baseada no modelo Purdue. Na

prática, isso significa que os dispositivos de cada camada IT, DMZ e OT se conectam a *switches* centrais, que organizam o tráfego de dados de forma estruturada e segura.

A topologia em estrela foi escolhida por ser simples de implementar, fácil de expandir e eficiente na detecção de falhas. Caso um dispositivo apresente problema, ele pode ser isolado sem afetar os demais, o que reduz o impacto em toda a rede. Além disso, essa topologia permite maior controle sobre o tráfego, o que é essencial em ambientes industriais onde a comunicação precisa ser rápida e confiável.

A segmentação hierárquica, por sua vez, permite separar logicamente as funções da rede, aplicando políticas de segurança específicas para cada camada. Isso é fundamental para proteger os sistemas industriais OT contra ameaças externas vindas da rede corporativa IT, mantendo a integridade e a disponibilidade dos processos.

Figura 23 - Topologia de Rede MOVITECH



Fonte: Autoria própria IA, 2025.

6.6 Protocolo PROFINET e Modi Buss TCP

O *PROFINET* é um protocolo de comunicação industrial baseado em *Ethernet*, desenvolvido pela organização *PI – PROFIBUS & PROFINET Internacional*. Ele é amplamente utilizado em ambientes industriais para conectar dispositivos como *CLPs*, sensores, atuadores e sistemas de supervisão. Uma das principais vantagens do *PROFINET* é sua capacidade de operar em tempo real, o que é essencial para garantir a precisão e a confiabilidade dos processos automatizados (LAPP, 2025).

Além disso, o *PROFINET* suporta diferentes classes de comunicação, como RT de Tempo Real e IRT de Tempo Real Isócrono, que permitem desde aplicações simples até sistemas com sincronização rigorosa, como linhas de produção associada ao uso de robôs. Ele também facilita o diagnóstico de falhas e a manutenção preditiva, o que reduz o tempo de parada e melhora a eficiência da planta.

A escolha do *PROFINET* neste projeto se deve à sua alta compatibilidade com equipamentos industriais modernos, como os *switches Siemens SCALANCE*, e à sua capacidade de integração com redes IT, além das justificativas apresentadas, nossos equipamentos de usinagem tem o comando operacional Siemens o que colabora ainda mais para a escolha do protocolo, devido a compatibilidade.

O *Modbus TCP* é um protocolo de comunicação industrial que permite a troca de informações entre controladores, sensores e sistemas supervisórios por meio de redes *Ethernet TCP/IP*. Ele é uma evolução do *Modbus* tradicional, substituindo a comunicação serial por uma conexão em rede, o que pode garantir maior velocidade, confiabilidade e integração entre dispositivos. Amplamente utilizado em sistemas de automação e IoT industrial, a escolha do *Modbus TCP* possibilita o monitoramento e controle em tempo real de processos e equipamentos.

6.7 Custo Estimado dos Principais Itens da Rede

A Estruturação de sistemas que operam com redes industriais em ambientes de Manufatura Avançada, são vitais para a operação das empresas. Estimar redes inadequadas pode inviabilizar os altos investimentos em máquinas de alta tecnologia, impactando diretamente a operação da empresa. Desta forma, além de apresentar o modelo de estruturação de rede, a MOVITECH buscou demonstrar os valores que envolvem a montagem da sua Estrutura, por considerar que ela antecede o próprio

investimento em máquinas e equipamentos. A *tabela 9*, busca servir como referência de preços dos principais componentes para a rede de comunicação IT e OT da MOVITECH.

Tabela 9 - Estimativa de Custo - Rede IT e OT MOVITECH

Componente	Categoria	Modelo	Preço Estimado	Referência
Firewall	Rede IT / DMZ	Fortinet FortiGate 100F	R\$ 16.000,00	Mercado Livre
Switch Core	Rede IT	Cisco Catalyst 9200	R\$ 19.178,21	Amazon Brasil
Access Point	Rede IT	Ubiquiti UniFi U6 Pro	R\$ 1.399,00	Mercado Livre
Switch DMZ	DMZ	Cisco Catalyst 9200CX	R\$ 14.980,00	MultiNetwork Brasil
Switch Industrial	Rede OT	SCALANCE XC216-4C	R\$ 15.900,00	Mercado Livre
Access Point Industrial	Rede OT	SCALANCE WAM766-1	R\$ 40.057,90	RS Delivers Brasil

Fonte: Autoria própria, 2025.

6.8 Conclusão

Os Sistemas Integrados de Redes industriais, são importantes ferramentas para uso em empresas de tecnologia avançada. Assimilar como ocorre o desenvolvimento de redes robustas e sua arquitetura pode ser relevante para o projeto do Robô AMR. O domínio de Sistemas Integrados e Redes de Comunicação, especialmente em arquiteturas IT/OT, capacita os profissionais dos grupos MOVITEC a assegurar a eficiência, segurança cibernética e continuidade operacional dos processos de produção modernos e dos sistemas com robôs AMR.

7 SEGURANÇA CIBERNÉTICA E GORVERNAÇA - MOVITECH

A cibersegurança, em sua essência, evoluiu em paralelo com o desenvolvimento da tecnologia da informação. Sua história remonta final da década de 1960, com o surgimento da ARPANET, a precursora da *internet*. O primeiro vírus de computador, o *Creeper*, surgiu em 1971, e o primeiro programa antivírus, o *Reaper*, logo em seguida, marcando o início da corrida armamentista digital. A necessidade de proteção se intensificou com a popularização dos computadores pessoais nos anos 80 e a explosão da *internet* nos anos 90, transformando a segurança da informação em uma disciplina crítica e complexa (AGUIAR, 2025).

7.1 Convergência IT/OT e o Modelo Purdue

A MOVITECH opera em um ambiente de Indústria 4.0, caracterizado pela convergência entre a Tecnologia da Informação IT e a Tecnologia Operacional OT. Para endereçar os desafios de segurança, nesse cenário, nossa arquitetura de rede seguirá o *Modelo Purdue*, um *framework* de referência que segmenta a rede em níveis hierárquicos, desde o nível de campo Nível 0 até o nível corporativo Nível 5, (AGUIAR, 2025).

O principal objetivo desta proposta é garantir a Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade – CID – dos ativos de informação da empresa. A segurança reside em proteger a disponibilidade dos sistemas OT, que são críticos para a operação industrial, sem comprometer a Confidencialidade e a Integridade dos dados corporativos de IT. A proposta utiliza, o *Modelo Purdue* como base para a implementação de controles de segurança em camadas, alinhados às recomendações do NIST SP 800-82 e da família de normas IEC 62443 (NIST SP 800-82 - Rev. 3).

7.2 Princípios de Segurança – *Defense-in-Depth*

A estratégia de segurança adotada segue o princípio de Segurança em Profundidade, aplicando múltiplas camadas de controle para garantir que a falha de um componente não resulte em uma violação completa do sistema. Em outras palavras, cada camada adiciona uma barreira adicional, reduzindo a probabilidade de que um ataque isolado seja capaz de comprometer toda a infraestrutura.

7.3 Segmentação de Rede Reforçada

A segmentação é a base fundamental da segurança IT/OT. Em ambientes industriais conectados, a separação adequada entre redes corporativas e redes de controle, reduz significativamente o risco de propagação lateral de ameaças e facilita a aplicação de políticas específicas para cada tipo de ativo (CASTILHO, 2022).

7.3.1 A Zona Desmilitarizada – DMZ

A DMZ existente, Nível 4, deve ser rigorosamente configurada como o único ponto de comunicação entre as redes IT e OT. O *firewall FortiGate 100F* deve ser configurado para inspecionar profundamente todo o tráfego que passa pela DMZ. A comunicação deve ser limitada a protocolos e portas estritamente necessários, por exemplo, servidores de dados de historiadores ou *jump servers*, (STOUFFER et al., 2015).

7.3.2 Micro-Segmentação na OT

Dentro da rede OT, a micro segmentação deve ser implementada para isolar células de produção, Nível 2 e 1, e sistemas críticos como *CLPs*, *RTUs*. O *Switch Cisco Catalyst 9200* deve ser configurado com *VLANs* e Listas de Controle de Acesso – *ACLs* – para garantir que apenas dispositivos autorizados possam se comunicar, limitando a propagação lateral de ameaças (LÓNDERO, 2021).

7.4 Arquitetura e Topologia da Rede Integrada (IT/OT) MOVITEH

O diagrama de arquitetura de segurança MOVITECH, *figura 24*, é uma representação visual do *Modelo Purdue* com ênfase nas camadas de defesa e nos pontos de controle de segurança. Ele mostra como os diferentes ambientes *Internet*, *DMZ*, rede IT e rede OT se relacionam e quais são as camadas de proteção existentes. A seguir está descrita a sua ordem de representação.

7.4.1 Acesso de Borda – DMZ

O tráfego externo chega pela *Internet/Provedor* e é entregue ao *firewall FortiGate 100F*, localizado na Zona Desmilitarizada. A DMZ funciona como uma área tampão entre a *Internet* e as redes internas, é nela que o *FortiGate 100F* inspeciona todo o tráfego que entra e sai da organização. O *FortiGate* aplica políticas de *firewall*, filtragem de conteúdo, IPS/IDS e regras de VPN. Servidores que precisam se comunicar com o exterior (como o Servidor *Web/Aplicação* e o Servidor de *Atualizações/Proxy*) ficam contidos na DMZ para que, em caso de ataque, o problema fique contido (CASTILHO, 2022).

7.4.2 Acesso Remoto Seguro

Usuários externos estabelecem um túnel VPN diretamente com o *FortiGate*. Só após autenticação e autorização, eles conseguem chegar a segmentos permitidos da rede, impedindo acesso não controlado.

7.4.3 Rede IT – Tecnologia da Informação

O Nível 5, Enterprise, representa os sistemas corporativos de alto nível (ERPs e aplicações de gestão). Esses sistemas se conectam ao *Switch Cisco Catalyst 9200*, o equipamento central de comutação da rede IT. O tráfego do Nível 4 Perimetral IT segue em direção ao *FortiGate* para ser inspecionado antes de sair para a *Internet*. O SIEM Centralizado, que coleta logs e eventos de segurança, também está ligado à rede IT (NOGUEIRA, 2021).

7.4.4 Rede OT – Tecnologia Operacional – Modelo Purdue

A estrutura OT é em camadas, começando pelo Nível 4 Perimetral OT, que faz a interface entre o mundo industrial e o restante da rede. O ambiente OT é dividido em segmentos menores, micro segmentação, que limita o tráfego entre os níveis. O Nível 3 Supervisório agrupa os sistemas SCADA; o Nível 2 Controle PLC/RTU – Controladores Lógicos Programáveis – executa a lógica de controle; e o Nível 1 Sensores/Atuadores corresponde aos dispositivos de campo.

7.4.5 Fluxo IT Para OT

A comunicação da IT para a OT é considerada “Tráfego Estrito”. Esses fluxos passam pela inspeção do *FortiGate 100F* na DMZ e pelas regras de segmentação da própria rede OT, reduzindo o risco de que incidentes corporativos cheguem aos controladores industriais.

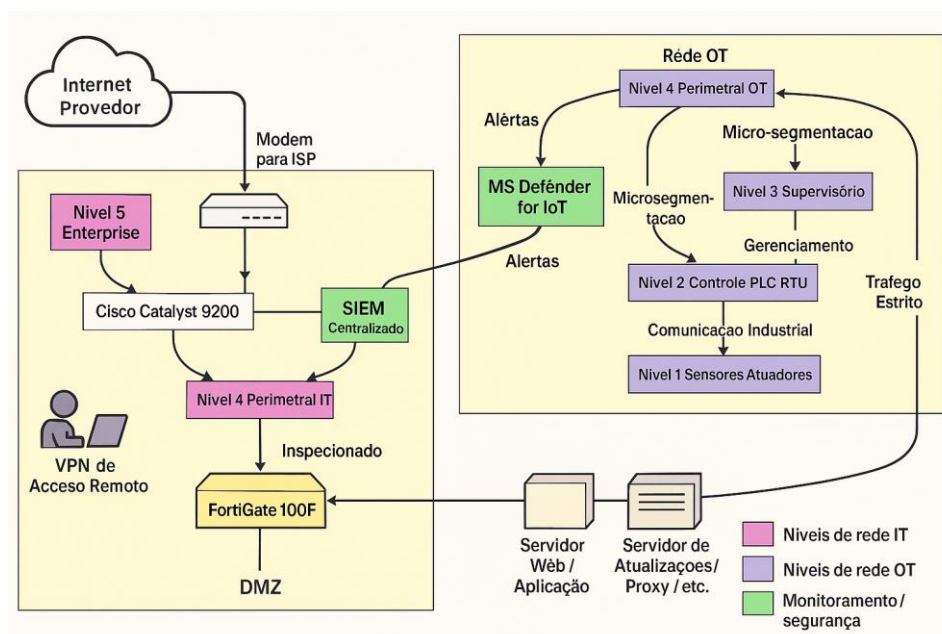
7.4.6 Monitoramento Passivo

O *MS Defender for IoT* recebe uma cópia do tráfego via *SPAN port* no switch e realiza uma análise passiva, identificando dispositivos e detectando comportamentos anômalos típicos de ataques a sistemas industriais. Os alertas gerados são enviados ao SIEM Centralizado, integrando informações de segurança IT/OT de ponto único.

7.4.7 A segurança da Rede

A segurança de rede depende de um conjunto de camadas como a borda segurança com o *FortiGate* na DMZ, a segmentação lógica entre IT e OT, a micro segmentação interna na rede industrial e o monitoramento contínuo feito pelo SIEM e pelo *Defender for IoT*.

Figura 24 - Arquitetura de Segurança da Rede MOVITECH



Fonte: Autoria própria, 2025.

7.5 Funcionamento Sequencial da Comunicação

A *tabela 10* representa sequencialmente o resumo do fluxo de comunicação e os objetivos de segurança na arquitetura da MOVITECH.

Tabela 10 - Funcionamento do Sistema de Segurança

Passo	O que ocorre	Dispositivos / Camadas	Objetivo de segurança
1	O tráfego chega à empresa a partir da Internet/Provedor.	Internet / Provedor, link WAN	Marcar o ponto de entrada do tráfego externo na rede da empresa.
2	O sinal do provedor é recebido e convertido em tráfego IP utilizável.	Modem/roteador do ISP	Entregar o tráfego da Internet de forma estável para o firewall de borda.
3	Todo o tráfego externo é direcionado para o FortiGate 100F na DMZ.	FortiGate 100F, DMZ	Garantir que nada entre ou saia da rede sem passar pelo firewall.
4	O FortiGate inspeciona o tráfego (firewall, IPS/IDS, filtragem, VPN etc.).	FortiGate 100F	Bloquear acessos não autorizados, ataques e conteúdo malicioso antes de chegar às redes internas.
5	Após a inspeção, o tráfego é liberado apenas para os destinos permitidos: servidores da DMZ, Rede IT ou Rede OT.	FortiGate 100F, Servidor Web/Aplicação, Rede IT, Rede OT	Controlar quem pode falar com quem, reduzindo a superfície de ataque.
6	Usuários externos estabelecem uma conexão VPN com o FortiGate para acesso remoto seguro.	Usuário remoto, Internet, FortiGate 100F (VPN)	Permitir acesso remoto seguro, com autenticação e criptografia.
7	Na Rede IT, o tráfego passa pelo switch Cisco Catalyst 9200 e pelos níveis lógicos IT, gerando logs para o SIEM.	Rede IT, Cisco Catalyst 9200, Nível 5 Enterprise, SIEM Centralizado	Organizar a rede corporativa em camadas e registrar eventos para auditoria e detecção de incidentes.
8	Na Rede OT, o tráfego chega ao Nível 4 Perimetral OT e é distribuído para os demais níveis com microsegmentação.	Rede OT, Nível 4 Perimetral OT, Nível 2 Controle PLC/RTU	Isolar áreas críticas da planta industrial e limitar o impacto de possíveis falhas ou ataques.
9	O MS Defender for IoT recebe uma cópia do tráfego OT (SPAN) e analisa comportamentos anômalos.	MS Defender for IoT, rede OT	Detectar movimentações suspeitas e padrões típicos de ataque em ambientes industriais.
10	O SIEM Centralizado recebe logs e alertas, correlaciona eventos e apoia a resposta a incidentes.	SIEM Centralizado, FortiGate 100F, MS Defender for IoT	Ter visão unificada da segurança IT/OT e agir rapidamente em caso de incidente.

Fonte: Autoria própria, 2025.

7.6 Componentes Chave do Sistema de Cibersegurança

A proposta integra e aprimora os componentes existentes conforme as diretrizes do NIST SP 800-82 Rev. 3, considerando também boas práticas descritas

na literatura nacional e internacional sobre cibersegurança industrial e governança de segurança.

7.7 Gerenciamento de Identidade e Acesso – IAM

O acesso aos sistemas críticos deve ser estritamente controlado. O gerenciamento de identidade e acesso IAM garante que apenas usuários autorizados, com credenciais adequadas, tenham permissão para interagir com ativos sensíveis, reduzindo o risco de uso indevido ou comprometimento de contas.

7.7.1 Autenticação Multifator – MFA

A implementação obrigatória de MFA é necessária para todos os acessos remotos e para acesso a servidores e estações de engenharia Nível 3, garantindo uma camada adicional de segurança além da senha.

7.7.2 Princípio do Menor Privilégio

Usuários e contas de serviço devem ter apenas as permissões necessárias para realizar suas tarefas. Isso é crucial nas estações de engenharia que interagem diretamente com os *CLPs*, reduzindo o impacto potencial de contas comprometidas.

7.7.3 Gerenciamento de Acesso Privilegiado – PAM

Deve ser utilizada uma solução PAM para gerenciar e monitorar contas privilegiadas, especialmente na rede OT, registrando sessões e acessos administrativos a sistemas de controle industrial.

7.8 Monitoramento e Detecção de Ameaças

A detecção contínua é vital para identificar anomalias em tempo real. Em ambientes OT, em que a disponibilidade e a segurança física dos processos são críticas, a visibilidade sobre o tráfego e os eventos é um elemento central da estratégia de defesa.

7.8.1 Sistema de Detecção de Intrusão – IDS/IPS

O *FortiGate 100F* deve ter seu IDS/IPS ativado e otimizado para detectar assinaturas de ataques conhecidos, incluindo aqueles direcionados a protocolos industriais.

7.8.2 Monitoramento de Comportamento OT

O Microsoft *Defender for IoT* deve ser implementado para monitorar o tráfego passivamente usando a porta SPAN no *switch* e estabelecer uma linha de base de comportamento normal. Qualquer desvio, como um comando de *upload* inesperado para um PLC, deve gerar um alerta imediato.

7.8.3 SIEM Centralizado

Um sistema de Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança SIEM deve coletar *logs* de todos os dispositivos, *FortiGate*, Cisco *Switch*, Servidores, *defender for IoT*, para análise centralizada e correlação de eventos, facilitando a detecção de incidentes complexos.

7.9 Criptografia e Segurança de Dados

A criptografia é essencial para garantir a confidencialidade e a integridade dos dados em trânsito e em repouso, especialmente em cenários de acesso remoto e integração com serviços em nuvem.

7.9.1 VPN – Virtual *Private Network*

O *FortiGate 100F* deve atuar como terminador de VPN, utilizando o protocolo IPsec ou SSL/TLS com cifras fortes para criar um túnel seguro e criptografado para o acesso remoto. O acesso à rede OT via VPN deve ser estritamente controlado, preferencialmente intermediado por um *jump server* na DMZ.

7.9.2 Criptografia de Dados em Trânsito

Toda comunicação sensível dentro da rede IT, acesso a servidores de banco de dados e e-mail, deve utilizar protocolos criptografados HTTPS, SMTPS e SSH, reduzindo a exposição a ataques de interceptação e espionagem.

7.9.3 Criptografia de Dados em Repouso

Dados sensíveis armazenados em servidores e estações de trabalho devem ser protegidos com criptografia de disco e mecanismos de proteção de banco de dados, conforme a necessidade de conformidade e proteção.

7.10 Governança e Política de Segurança

A Política de Segurança da Informação – PSI – da MOVITECH estabelece a estrutura de governança para proteger os ativos de informação, baseando-se nos requisitos do SGSI definidos pela ISO/IEC 27001 e em boas práticas de segurança.

O documento desenvolvido pela MOVITECH que constitui o descritivo com a política de segurança da empresa, encontra-se no *APÊNDICE D*, e está alinhado com as melhores práticas internacionais.

7.11 Conclusão

A segurança efetiva da MOVITECH reside na união entre a governança estabelecida pela Política de Segurança da Informação e a implementação de uma arquitetura de cibersegurança robusta, baseada no *Modelo Purdue*. A estratégia de Segurança em Profundidade é materializada por controles técnicos como o *FortiGate 100F* na DMZ, a micro-segmentação na OT, e o monitoramento contínuo através do SIEM Centralizado e do MS *Defender for IoT*.

A PSI reflete o compromisso com a proteção contínua e não é um documento estático, sendo a base do SGSI. A segurança depende da vigilância e do engajamento de todos os colaboradores, transformando as diretrizes em hábitos diários e fortalecendo a resiliência corporativa

8 INTERNET DAS COISAS (IoT)

Conforme Rios (2019), a Internet das coisas está presente em muitas aplicações que geram impactos direto ao consumidor, sendo aplicada em diversas áreas: na saúde, na mobilidade urbana, nas zonas rurais e em diversos segmentos da indústria. Além dessas aplicações, ela pode apresentar grande potencial de ganho na eficiência operacional e no aumento do potencial produtivo.

O uso crescente da tecnologia avançada nos mais diversos segmentos, sejam de produtos ou serviços, sobretudo em ambientes industriais modernos, exige soluções que garantam confiabilidade e capacidade de resposta. Nesse cenário, a IoT, estabeleceu-se como um catalisador e agente de transformação, modificando profundamente o chão de fábrica das indústrias ao conectar máquinas, sensores e sistemas em uma rede inteligente.

O monitoramento contínuo de equipamentos de alto valor, como máquinas de CNC, amplamente usadas na indústria 4.0, pode ser essencial para evitar paradas não programadas, otimizar a vida útil dos componentes e assegurando a lucratividade das empresas. A aplicação da IoT neste contexto, assume papel relevante no monitoramento e acompanhamento das máquinas no instante da sua operação em campo.

O objetivo deste trabalho é descrever e analisar a implementação de um sistema de monitoramento em tempo real, baseado em IoT Industrial – IIoT – em um torno CNC da MOVITECH. Para isso, será detalhado a arquitetura da solução, os componentes de *hardware* e *software* e os resultados operacionais, visando o pleno funcionamento do equipamento e a correção de falhas, evitando paradas não previstas.

8.1 Fundamentação Teórica

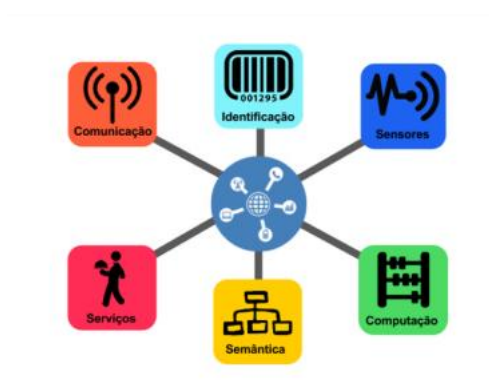
Diversos trabalhos já demonstraram a importância de métodos de monitoramento em tempo real das condições operacionais na indústria utilizando sistemas controlados por IoT. Desta forma, a fundamentação teórica deste trabalho, busca apresentar os conceitos essenciais que permitam compreender como as tecnologias digitais transformam o monitoramento e o controle de máquinas industriais em eficiência operacional.

Ao reunir princípios de conectividade, automação, comunicação entre dispositivos e análise de dados, este trabalho, estabelece o embasamento necessário para entender a aplicação prática da IoT no ambiente da empresa MOVITECH

8.2 O que é Internet das Coisas – IoT

Conforme Rios (2019), a IoT *figura 25*, pode ser definida como uma rede de objetos físicos — as "coisas" — que são incorporadas a sensores, *software* e outras tecnologias com o propósito de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela *internet*. Em essência, a IoT estende a conectividade da internet além dos dispositivos tradicionais, como os computadores e smartphones, para uma ampla gama de objetos físicos, transformando-os em fontes ativas de dados. A interação promovida pela IoT, possibilita a coleta, transmissão e análise de dados de operação em tempo real, crucial para a gestão mais precisa, ágil e eficiente dos processos produtivos.

Figura 25 - IoT Integrada



Fonte: Autoria própria IA, 2025.

No caso da IoT Industrial, ela refere-se à aplicação da sua tecnologia em ambientes de manufatura e produção, sendo ela um dos pilares da Indústria 4.0. Seu objetivo é criar fábricas inteligentes, onde os sistemas Ciberfísico monitoram os processos, criam cópias virtuais do mundo físico, contribuindo para tomada de decisões descentralizadas.

8.3 Aplicação da IoT na Movitech

A MOVITECH tem como principal operação para produção de peças e equipamentos a utilização de máquinas ferramentas CNC. A falha nesses equipamentos pode comprometer severamente a produtividade e a própria existência da empresa. O monitoramento contínuo destes equipamentos é crucial para evitar paradas e otimizar a vida útil de seus componentes. Desta forma, implantar dispositivos de monitoramento baseado em IoT, pode ser condição fundamental para manter o ciclo de operação das máquinas em nossa planta industrial.

Em nossa linha de produção a área de torneamento é a mais sensível e a que mais pode comprometer a produção. Para evitar interrupções e manter o pleno funcionamento nesta operação, será implementado em nosso centro de torneamento ECOCA modelo MT-312/1000, um sistema de monitoramento com uso da IIoT. Os principais pontos de controle serão a rotação do *spindle*, a pressão hidráulica e o nível de lubrificação. O arranjo físico do monitoramento, irá permitir que a equipe da MOVITECH acompanhe o processo em tempo real, identificando anomalias com antecedência para tomada de decisão a partir dos dados gerados.

O ECOCA, *figura 08 – Vide Capítulo 3*, é um modelo de torno CNC de alta capacidade, suas especificações técnicas o torna um modelo ideal para projetos avançados de Manutenção Preditiva – PdM – e utilização de IIoT devido às suas características de *hardware* e controle.

8.4 Arquitetura

A arquitetura da solução desenvolvida pela MOVITECH foi projetada para ser executada em três camadas: Camada de Aquisição de Dados, Camada de Processamento e Comunicação e Camada de Aplicação e Visualização.

8.4.1 Camada de Aquisição de Dados

Esta camada é responsável por transformar grandezas físicas em sinais elétricos, digitais ou analógicos, ela representa o estado operacional do torno CNC. É composta por sensores industriais acoplados ao torno CNC com a finalidade principal

de medir as variáveis operacionais críticas. A *tabela 11* apresenta sua aplicação no projeto.

Tabela 11 - Camada de Aquisição de Dados

DISPOSITIVO FÍSICO	VARIÁVEL MONITORADA	CRITÉRIO DE SELEÇÃO	FOCO DO MONITORAMENTO
Encoder de Alta Resolução (Heidenhain ERN 480)	Rotação e Posição Angular do <i>Spindle</i>	Resolução e Robustez: O ERN 480 (incremental) oferece alta resolução, essencial para medições de velocidade e precisão de posicionamento, mesmo em ambientes industriais com vibração, garantindo a qualidade do processo de usinagem.	Desempenho do <i>Spindle</i>
Transmissor de Pressão Industrial (IFM Electronic PA3024)	Pressão do Circuito Hidráulico	Precisão e Faixa de Medição: O PA3024 é um sensor robusto e preciso, ideal para monitorar a pressão crítica do sistema hidráulico. Variações na pressão podem indicar vazamentos, falhas na bomba ou problemas na fixação da peça.	Saúde do Sistema
Sensor de Nível Contínuo (Rochester Sensors Série CL)	Nível do Reservatório de Lubrificação	Medição Contínua e Confiabilidade: Garante medição constante, ao invés de apenas pontos de alarme. O baixo nível de lubrificação é uma causa direta de falhas em rolamentos e guias, sendo um fator de prevenção primário.	Prevenção de Falhas
Gateway/Módulo de Conectividade do CNC	Carga do <i>Spindle</i> , Alarmes, Status (<i>FOCAS/OPC UA</i>)	Integração Nativa: Utiliza o protocolo do comando FANUC (<i>FOCAS</i> ou <i>OPC UA</i>) para extrair dados internos do controlador, correlacionando o estado da máquina com as medições dos sensores externos.	Pleno Funcionamento

Fonte: Autoria própria, 2025.

8.4.2 Camada de Processamento e Comunicação

A camada de processamento representa a ligação entre a operação da máquina no chão de fábrica e o destino dos dados. Ela é responsável pela coleta dos sinais dos sensores e sua transmissão para a plataforma de análise Node-RED.

A camada de processamento é fundamental para interação da tecnologia operacional OT e o sistema de gestão empresarial TI. A tecnologia OT representa o conjunto de máquinas em operação, os sensores e Controladores Lógicos Programáveis, enquanto a tecnologia TI é representada pela gestão, processamento

e comunicação dos dados recebidos. A *tabela 12* mostra os componentes utilizados, função no projeto e a justificativa para cada componente.

Tabela 12 - Comunicação e Processamento

COMPONENTE	FUNÇÃO NO PROJETO	JUSTIFICATIVA TÉCNICA
Gateway de Borda (<i>Hardware</i>)	Coleta os dados de protocolo industrial e os encaminha para processamento.	Permite a pré-filtragem dos dados, reduzindo a latência e o volume de tráfego enviado à nuvem/servidor, crucial para o monitoramento em tempo real
Node-RED (<i>Software</i>)	Plataforma de desenvolvimento instalada no Gateway de Borda para criar os Fluxos de processamento de dados.	O Node-RED é uma ferramenta de programação visual baseada em fluxos, <i>open-source</i> , desenvolvida pela IBM. Justificativa de Uso: Simplifica a criação de rotinas complexas de IIoT, permitindo a conexão rápida de <i>nós</i> de entrada (sensores/protocolos), processamento (lógica de alertas) e saída (MQTT/banco de dados/Dashboard), reduzindo drasticamente o tempo de codificação em ambientes industriais.
Protocolo de Comunicação	MQTT	Protocolo leve, <i>publish/subscribe</i> , ideal para ambientes IIoT, garantindo a troca eficiente e confiável de dados em redes com largura de banda limitada e alta latência, como as redes OT.

Fonte: Autoria própria, 2025.

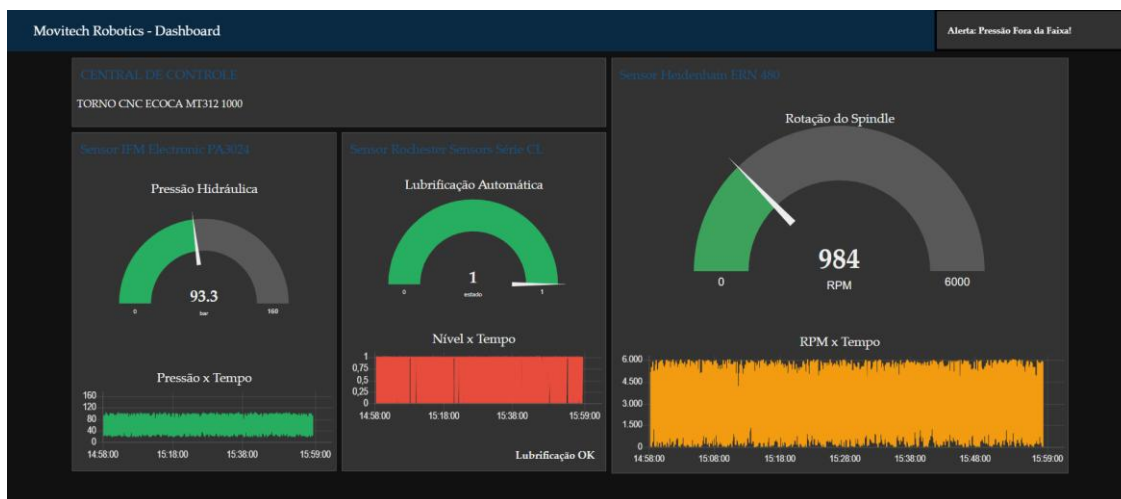
8.4.3 A plataforma de **Software Node-RED**

O Node-RED é um ponto de destaque fundamental neste projeto, por sua integração ágil e intuitiva entre os dados brutos da máquina OT e os sistemas de análise TI. Seu modelo de código aberto *open-source*, permite o desenvolvimento prático de fluxos de dados, que envolveriam centenas de linhas de código em linguagens tradicionais, o que reduz o tempo de implementação. Sua arquitetura desacoplada consome pouquíssima banda de rede, ideal para operações fabris.

O Node-RED é principal ferramenta para a camada de processamento e visualização. Os dados provenientes dos sensores são conectados ao Node-RED que realiza a coleta, o processamento automatizado da visualização *figura 26*, gerando *dashboards* das informações de desempenho do *spindle*, pressão do sistema e nível de lubrificação.

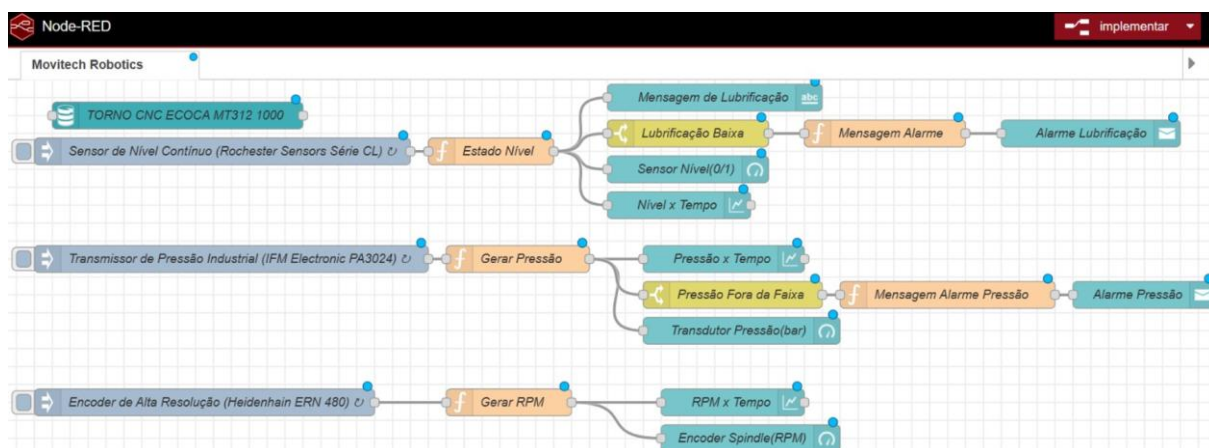
Com a arquitetura definida, *figura 27*, o Node-RED recebe as variáveis processadas: RPM, pressão e nível via PROFINET. Após processar as variáveis, ele realiza as verificações de coerência, normaliza os valores, armazena os dados e emite alertas quando detecta condições anormais no sistema.

Figura 26 - Visualização de Leitura Node-RED



Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 27 – Fluxograma de Comunicação Node-RED



Fonte: Autoria própria, 2025.

8.4.4 Camada de Aplicação e Visualização

A Camada de Aplicação e visualização, representa a “supervisão” do monitoramento. É onde os dados são processados, armazenados e apresentados aos operadores e gestores em *dashboards*. É nessa camada que a inteligência de negócios é aplicada a partir da leitura dos dados. A *tabela 13* representa as informações para a Camada de Aplicação e Visualização.

Tabela 13 - Camada de Aplicação e Visualização

Dispositivo Físico	Variável Monitorada	Foco Operacional	Critério de Seleção
Encoder de Alta Resolução (Heidenhain ERN 480)	Rotação e Posição Angular do <i>Spindle</i>	Desempenho do <i>Spindle</i>	Alta resolução e robustez, essenciais para medições de velocidade e precisão de posicionamento.
Transmissor de Pressão Industrial (IFM Electronic PA3024)	Pressão do Circuito Hidráulico	Saúde do Sistema	Precisão e faixa de medição ideais para monitorar pressão crítica e detectar falhas na bomba.
Sensor de Nível Contínuo (Rochester Sensors Série CL)	Nível do Reservatório de Lubrificação	Prevenção de Falhas	Medição contínua e confiável; baixo nível é causa direta de falhas em rolamentos e guias.
Gateway/Módulo de Conectividade do CNC	Carga do <i>Spindle</i> , Alarmes, Status Protocolo de comunicação	Pleno Funcionamento	Utiliza o protocolo nativo do comando FANUC para extrair dados internos e correlacioná-los com sensores externos.

Fonte: Autoria própria, 2025.

8.4.5 Especificação Técnica dos Sensores

O projeto MOVITECH de monitoramento, busca garantir que os componentes possam “*medir bem*” com faixa e resolução adequadas, “*resistir bem*” com adequação ao ambiente de névoa, óleo e vibração suportado pelo grau de proteção IP67 e “*conversar bem*” com interoperabilidade. Desta forma, foi adotada a padronização de

sensores com saída 4–20 mA para as variáveis analógicas. Este padrão industrial garante a robustez do sinal e alta imunidade a ruídos elétricos, um requisito fundamental em ambientes de manufatura. As especificações e características técnicas dos principais sensores que compõem este projeto, estão descritas no *APÊNDICE E – Sensores de Monitoramento IoT*.

8.4.6 Plano de Controle e Manutenção Diário do Monitoramento

Para garantir a máxima eficácia e longevidade da solução de IIoT implementada no centro de torneamento ECOCA MT-312/1000, foi elaborado um Plano de Controle e Manutenção Diário do Monitoramento. Este plano é crucial para sustentar os objetivos de Manutenção Preditiva (PdM) do projeto, focando não apenas na coleta de dados, mas na verificação contínua do sistema de monitoramento e na resposta imediata a alertas gerados através do programa Node-RED. O detalhamento completo do Plano de Controle e Manutenção Diário do Monitoramento encontra-se no *APÊNDICE F* deste documento.

8.5 Conclusão

Este estudo de caso buscou demonstrar a eficácia na aplicação da IoT/IIoT no monitoramento de máquinas CNC em um ambiente industrial real. A integração bem-sucedida entre sensores industriais, criteriosamente selecionados para monitorar variáveis críticas, e a plataforma de programação visual Node-RED, pode permitir a criação de um sistema robusto e flexível para a coleta e análise de dados em tempo real. A sua implementação tem por objetivo gerar resultados de melhorias operacionais mensuráveis na MOVITECH. Os benefícios estratégicos a serem alcançados podem reforçar o papel da IoT/IIoT como um diferencial competitivo fundamental para a Indústria 4.0.

9 CONCLUSÃO

A Manufatura Avançada tem se estabelecido como um modelo essencial de transformação da tecnologia. Ela tem a capacidade de tornar fabricas em ambientes inteligentes e automatizados, essenciais para a automação moderna. Sua capacidade de adotar modelos mecânicos e físicos associados a redes de comunicação é um diferencial fundamental para a indústria, pois favorecem aplicações que exigem precisão de movimento e coordenação. Isso pode resultar em eficiência operacional, redução de erros e otimizar os processos produtivos. Além disso, a sua integração fluída entre controle de máquinas e gerenciamento de dados a posicionam como componente chave na implementação dos conceitos da indústria 4.0.

Como se vê a revolução industrial vivenciada atualmente traz enormes desafios para técnicos, tecnólogos e engenheiros. Além da formação que deve considerar o desenvolvimento de habilidades técnicas, os novos profissionais em formação, devem estar atentos aos desafios impostos Manufatura Avançada, que exige a capacidade de tornar prática as atividades desenvolvidas em sala de aula nos ambientes fabris. Para tanto é necessário o pleno desenvolvimento de modelos de documentação técnica eficiente, processos de fabricação bem definidos e arquitetura de comunicação segura. Estes são pressupostos relevantes que caracterizam e podem definir a competência do tecnólogo atual, sempre ligado ao desenvolvimento da automação na indústria.

O sucesso desenvolvido ao longo do DIP III, focado na industrialização e segurança cibernética, que caracterizam o projeto do Robô AMR, pode contribuir decisivamente para impulsionar o conteúdo do DIP IV, valorizando a otimização de desempenho e escalabilidade. Entendemos que os trabalhos desenvolvidos com o DIP III, são fundamentais para transformar nosso produto, agora documentado tecnicamente e integrado a padrões industriais de rede, em um sistema de transporte logístico otimizado, eficiente e pronto para a expandir no mercado global.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, D. **A EVOLUÇÃO DA SEGURANÇA CIBERNÉTICA: DESAFIOS E SOLUÇÕES NO SÉCULO XXI**. Aurum Editora, 2025. Disponível em: <<https://aurumpublicacoes.com/index.php/editora/article/view/188>>. Acesso em: 20 out 2025.
- BRIDGEPORT. **BRIDGEPORT - GX SÉRIES**, 2025. Disponível em: <<https://europe.bridgeportmachinetools.com/product/milling/27929/>>. Acesso em: 15 nov. nov.
- CASTILHO, K. G. D. L. **Cibersegurança na automação industrial. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Controle e Automação)**, Anhanguera Educacional. 2022. Acesso em: 05 nov. 2025.
- CISCO. **Como funciona um switch?**, 2025. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/small-business/resource-center/networking/network-switch-how.html#~introdu%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 11 NOV. 2025.
- DEANS, M. **O que é CAM? Noções básicas de fabricação assistida por computador**, AUTODESK. 2021. Disponível em: <<https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/computer-aided-manufacturing-cam-beginners/>>. Acesso em: 10 NOV. 2025.
- DOMINGUES, R. M. **Uso do FMEA Como Ferramenta Para Análise de Riscos em Projetos**. Universidade Federal de Santa Catarina, 2008. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/184390/TCC_Rafael_M_Domingues-Riscos_FMEA.pdf?sequence=-1>. Acesso em: 10 out. 2025.
- DOS SANTOS, A. C. E. A. **POTENCIAIS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS DA INDÚSTRIA 4.0 NA ERGONOMIA**. Universidade Federal do Mato Grosso do SUI, 2021. Disponível em: <<https://periodicos.ufms.br/index.php/EIGEDIN/article/view/14356/9455>>. Acesso em: 17 nov. 2025.
- DOS SANTOS, H. D. C. L. **Avaliação da disponibilidade, da segurança e preservação estrutural da rede de dados (TI) e da rede operativa (TO)**. UNICAMP, 2024. Disponível em: <<https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/1501068>>. Acesso em: 10 nov. 2025.
- ECOCA. **ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO - MT-310 / MT-312**, 2025. Disponível em: <<https://www.ecoca.com/pdtdetail.php?c=196&id=295>>. Acesso em: 30 out 2025.
- FERNANDES, A. N. S. E. A. **Implantação da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025: 2017: estudo em uma empresa de manutenção e calibração de equipamentos hospitalares**. Repositório Intitucional UFAL, 2021. Disponível em: <<https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/10589>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

LAPP. **COMUNICAÇÃO INDUSTRIAL COM PROFINET**, 2025. Disponível em: <<https://lappbrasil.lappgroup.com/industria/comunicacao-industrial/profinet.html>>. Acesso em: 25 out 2025.

LÓNDERO, S. A. A. **Arquitecturas de seguridad OT y protección mediante Deception**. 2022. **Tese de Mestrado**. Universitat Oberta de Catalunya, 2022, 2022. Disponível em: <<https://openaccess.uoc.edu/items/79f0fb5d-d901-447c-b664-83d48f39c03c#page=1>>. Acesso em: 15 nov. 2025.

MECALUX. **Robôs móveis autônomos (AMR)**. MECALUX, 2025. Disponível em: <<https://www.mecalux.com.br/armazens-automaticos/amr-robos-moveis-autonomos>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

MICROSOFT. **Defender para IoT e sua arquitetura de rede**, 2025. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/defender-for-iot/organizations/best-practices/understand-network-architecture>>. Acesso em: 25 out. 2025.

MITUTOYO SUL AMERICANA. **Catálogo, Instrumentos e Equipamentos de medição**, 2025. Disponível em: <https://www.mitutoyo.com.br/download/catalogo2/catalogo%20basico_2025_jan_mar_web_2.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2025.

NOGUEIRA, J. H. M. **Fundamentos de segurança cibernética**. São Paulo: Clube de Autores. Clube de Autores, 2021. Acesso em: 02 NOV. 2025.

RIOS, A. D. A. **Aplicação de internet das coisas no monitoramento de corrente, tensão e temperatura em motor de indução trifásico**. Universidade Federal de Uberlândia, 2019. Disponível em: <<https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/26442>>. Acesso em: 15 nov 2025.

SANTOS, J. C. S.; IGESAKI, A. E.; PAZINI, T. L. **Interoperabilidade de Controladores Lógicos Programáveis em rede Ethernet TCP/IP e PROFINET. Trabalho de conclusão de cursos**. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2019. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/8202/1/CT_COEAU_2019_1_15.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2025.

SANTOS, J. M.; PAZINATTO, F. A. C.; CUNHA, L. E. C. **DESAFIOS NA GESTÃO DA SEGURANÇA CIBERNÉTICA: O PAPEL ESTRATÉGICO DO GESTOR DE TECNOLOGIA NA ERA DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM**. RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218, v. 5, n. 10, p. e595665-e595665. RECIMA21, 2024. Disponível em: <<https://recima21.com.br/recima21/article/view/5665>>. Acesso em: 14 nov 2025.

SCHIRIGATTI, J. L. **Recomendações de melhoria em uma metodologia de seleção de sistemas de medição**. Acervo Digital da UFPR, 2011. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/bitstream/handle/1884/26203/Dissertacao_Mestra_do_Engenharia_Eletrica_Jackson_Schirigatti_Selecao_de_Sist_medicao_nivel_ver7n.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 31 out. 2025.

SIEMENS. **SCALANCE WAM766-1 - 6GK5766-1GE00-7DB0, 2025**. Disponível em: <<https://sieportal.siemens.com/en-pt/products-services/detail/6GK5766-1GE00-7DB0?SiepCountryCode=PT&tree=CatalogTree#overview>>. Acesso em: 10 out 2025.

SIEMENS. **Switch Ethernet 16P Rj45 6GK52160BA002AC2, 2025**. Disponível em: <<https://www.dimensional.com.br/switch-ethernet-16p-rj45-6gk52160ba002ac2-siemens/p>>. Acesso em: 25 out 2025.

SOUZA, C. C. E. A. **XVI Congresso Nacional de Estudantes de Engenharia Mecânica - 17 a 21/08/2009 - Florianópolis – SC. EFEITOS TÉRMICOS NA INCERTEZA DE MEDIÇÃO COM PAQUÍMETRO**. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis – SC, p. 5, ago 2009. Disponível em: <<https://lucaslemos.com/wp-content/uploads/2020/02/Souza2009Efeitos.pdf>>. Acesso em: 31 out. 2025.

THOMAZ, R. S. **REPOSITÓRIO DIGITAL**. Univercidade Federal do Rio do Sul, 2018. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/185962/001082462.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 11 nov. 2025.

VEGA, M. C. V. **Material de Aula - Disciplina de Processos de Fabricação**. Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo - FATEC SBC, 2025. Acesso em: 15 nov. 2025.

WELD Vision. **Dobradeira Hidráulica CN/CNC 300T - 6000, 2025**. Disponível em: <<http://weldvision.com/produto/corte-e-dobra/dobradeira-hidraulica-cn-cnc-300t-6000/>>. Acesso em: 15 nov. 2025.

APÊNDICE A – PROGRAMAÇÃO DE USINAGEM

PROGRAMAÇÃO PARA O EIXO DE ROLAMENTO

%

O1001 (COMANDO FANUC)

N10 G99 G18 (Definição de plano X e Z)

N11 G21 (Definir unidade em mm)

N12 G90 (Modo de posicionamento absoluto)

N12 G50 S2000

N13 G53 G0 X0.

N14 G53 G0 Z0.

(FACEAMENTO)

N15 T0101 (Selecionar ferramenta 1)

N16 G99 G18

N17 G54 (Definição ponto zero máquina)

N18 M8 (Ligar refrigeração)

N19 G97 S1299 M3 (Iniciar RPM a 1299 RPM)

N20 G0 X49. Z5. (Aproximação em X e Z)

N21 G50 S2000

N22 G96 S200 M3 (Sentido horário)

N23 G0 Z0.414

N24 X29.

N25 G1 X21.828 F0.127 (Avanço Linear)

N26 X19. Z-1.

N27 X-1.6

N28 X1.228 Z0.414

N29 G0 X29.

N30 Z-0.586

N31 G1 X21.828 F0.127

N32 X19. Z-2.

N33 X-1.6

N34 X1.228 Z-0.586

N35 G0 X49.

N36 Z5.

N37 G97 S1299 M3

(DESBASTE DE PERFIL1)

N38 G0 X39. Z5. (Aproximação em X e Z)

N39 G50 S2000 (RPM)
N40 G96 S200 M3 (Sentido horário)
N41 G0 Z-1.5
N42 X20.
N43 G71 U1. R1.
N44 G71 P45 Q49 U1. W0.1 F0.127 (Ciclo de desbaste)
N45 G0 X9.
N46 G1 Z-2.
N47 X10. Z-2.5
N48 Z-17.
N49 X19.
N50 G0 X39. Z-1.5
N51 Z5.
N52 G80
N53 G97 S1632 M3
N54 M9 (Desliga refrigeração)
N55 G53 G0 X0.
N56 G53 G0 Z0.

(ACABAMENTO DE PERFIL1)

N57 M1
N58 T0202 (Selecionar ferramenta 2)
N59 G99 G18
N60 G54 (Definição ponto zero máquina)
N61 M8 (Liga refrigeração)
N62 G97 S1632 M3
N63 G0 X39. Z5. (Aproximação em X e Z)
N64 G50 S3000
N65 G96 S200 M3
N66 G0 Z-0.234
N67 X9.642
N68 G1 X8.531 F0.127 (Avanço linear)
N69 Z-2.234
N70 X10. Z-2.969
N71 Z-17.
N72 X14.4
N73 X17.228 Z-15.586
N74 G0 X39.
N75 Z5.
N76 G97 S1632 M3

N77 M9 (Desliga refrigeração)

N78 G53 G0 X0.

N79 G53 G0 Z0.

(ROSQUEAMENTO)

N80 M1

N81 T0303 (Selecionar ferramenta 3)

N82 G99 G18 (Definição plano X e Z)

N83 G54 (Definição ponto zero máquina)

N84 M8

N85 G97 S500 M3

N86 G0 X30. Z5.

N87 G0 Z-1.5

N88 X9.88

N89 G32 Z-16.54 F1.5 (Ciclo de rosqueamento)

N90 X10. Z-16.6 F1.5

N91 G0 X30.

N92 Z-1.5

N93 X9.41

N94 G32 Z-16.305 F1.5 (Passo da rosca de 1.5)

N95 X10. Z-16.6 F1.5

N96 G0 X30.

N97 Z-1.5

N98 X8.94

N99 G32 Z-16.07 F1.5

N100 X10. Z-16.6 F1.5

N101 G0 X30.

N102 Z-1.5

N103 X8.47

N104 G32 Z-15.835 F1.5

N105 X10. Z-16.6 F1.5

N106 G0 X30.

N107 Z-1.5

N108 X8.

N109 G32 Z-15.6 F1.5

N110 X10. Z-16.6 F1.5

N111 G0 X30.

N112 Z5.

N113 M9

N114 G53 G0 X0.

N115 G53 G0 Z0.

(FACEAMENTO DO SEGUNDO LADO)

N116 M1

N117 T0101 (Selecionar ferramenta 1)

N118 G99 G18

N119 G54

N120 M8

N121 G97 S1273 M3

N122 G0 X50. Z5.

N123 G50 S2000

N124 G96 S200 M3

N125 G0 Z0.414

N126 X30.

N127 G1 X22.828 F0.127

N128 X20. Z-1.

N129 X-1.6

N130 X1.228 Z0.414

N131 G0 X50.

N132 Z5.

N133 G97 S1273 M3

(DESBASTE DE PERFIL2)

N134 G0 X40. Z5.

N135 G50 S2000

N136 G96 S200 M3

N137 G0 Z-0.4

N138 X21.2

N139 G71 U1.2 R1.

N140 G71 P141 Q147 U1. W0.1 F0.127

N141 G0 X11.

N142 G1 Z-1.

N143 X12. Z-1.5

N144 Z-13.

N145 X14.4

N146 Z-15.8

N147 X20.

N148 G0 X40. Z-0.4

N149 Z5.

N150 G97 S1592 M3

N151 M9

N152 G53 G0 X0.

N153 G53 G0 Z0.

(ACABAMENTO DE PERFIL2)

N154 M1

N155 T0202 (Selecionar ferramenta 2)

N156 G99 G18

N157 G54

N158 M8

N159 G97 S1592 M3

N160 G0 X40. Z5.

N161 G50 S3000

N162 G96 S200 M3

N163 G0 Z0.766

N164 X11.642

N165 G1 X10.531 F0.127

N166 Z-1.234

N167 X12. Z-1.969

N168 Z-13.

N169 X14.4

N170 Z-15.8

N171 X18.4

N172 G0 X40.

N173 Z5.

N174 G97 S1592 M3

N175 M9 (Desliga refrigeração)

N176 G53 G0 X0.

N177 G53 G0 Z0.

N178 M30 (Fim de programa)

%

PROGRAMAÇÃO PARA O SUPORTE

; %_N_1001_MPF (COMANDO SIEMENS)

; T1 D=50 CR=0 - ZMIN=-31 – FRESA DE 50mm

; T3 D=12 CR=0 TAPER=118deg - ZMIN=-29 – BROCA DE 12mm

; T7 D=15 CR=0 - ZMIN=-3 – FRESA DE 12mm PARA FAZER O REBAIXO

N10 G17 G90 G94

N20 G71

N30 G64

N40 G0 SUPA Z0 D0

; FACEAMENTO

N50 T1 D1

N60 M6

N70 T3

N80 S2000 M3

N90 G17 G90 G94

N100 G54

N110 G0 X123 Y0

N120 Z15

N130 M8

N140 G0 Z5

N150 G1 Z4 F333.3

N160 G17

N170 G3 X118 Z-1 I-5 K0 F1000

N180 G1 X115.51

N190 X-115.51

N200 G3 X-120.51 Z4 I0 K5

N210 G0 Z15

; DESBASTE EXTERNO/CONTORNO

N220 G0 X-123.84 Y-12.912

N230 Z15

N240 Z3

N250 G1 X-123.832 Y-12.911 Z2.72 F1000

N260 X-123.809 Y-12.906 Z2.44

N270 X-123.771 Y-12.899 Z2.162

N280 X-123.717 Y-12.889 Z1.887

N290 X-123.648 Y-12.876 Z1.616

N300 X-123.564 Y-12.86 Z1.349

N310 X-123.466 Y-12.841 Z1.087

N320 X-123.354 Y-12.82 Z0.831

N330 X-123.227 Y-12.796 Z0.581

N340 X-123.087 Y-12.769 Z0.34

N350 X-122.934 Y-12.74 Z0.107

N360 X-122.768 Y-12.709 Z-0.117

N370 X-122.591 Y-12.675 Z-0.332

N380 X-122.401 Y-12.639 Z-0.536

N390 X-122.201 Y-12.601 Z-0.728

N400 X-121.991 Y-12.561 Z-0.909

N410 X-121.77 Y-12.519 Z-1.078

N420 X-121.541 Y-12.476 Z-1.234

N430 X-121.304 Y-12.431 Z-1.376

N440 X-121.059 Y-12.384 Z-1.505

N450 X-120.808 Y-12.337 Z-1.619

N460 X-120.55 Y-12.288 Z-1.719

N470 X-120.288 Y-12.238 Z-1.805

N480 X-120.021 Y-12.187 Z-1.875

N490 X-119.751 Y-12.136 Z-1.929

.

.

.

N209840 X-123.972 Y-10.73 Z-28.169
N209850 X-124.08 Y-10.77 Z-27.913
N209860 X-124.173 Y-10.805 Z-27.651
N209870 X-124.253 Y-10.835 Z-27.384
N209880 X-124.319 Y-10.86 Z-27.113
N209890 X-124.37 Y-10.879 Z-26.838
N209900 X-124.407 Y-10.893 Z-26.56
N209910 X-124.429 Y-10.901 Z-26.28
N209920 X-124.436 Y-10.904 Z-26
N209930 G0 Z15
N209940 G0 SUPA Z0 D0
N209950 D1

; FURAÇÃO COM BROCA DE 12mm DE METAL DURO

N209960 M9
N209970 M1
N209980 T3 D1
N209990 M6
N210000 T7
N210010 S2000 M3
N210020 G17 G90 G94
N210030 G54
N210040 G0 X-81 Y0
N210050 Z15
N210060 M8
N210070 G17
N210080 F1000
N210090 MCALL CYCLE83(5, -3, 5, -29, -4, , 0, , 0, 1, 0, 3, 1, 5, 0, 0)
N210100 X-81 Y0
N210110 X81
N210120 MCALL
N210130 G0 Z15
N210140 G0 SUPA Z0 D0
N210150 D1

; FRESA DE 15mm PARA FAZER O REBAIXO

N210160 M9

N210170 M1

N210180 T7 D1

N210190 M6

N210200 T1

N210210 S2000 M3

N210220 G17 G90 G94

N210230 G54

N210240 G0 X-81 Y0

N210250 Z15

N210260 M8

N210270 G17

N210280 F333.3

N210290 MCALL CYCLE81(5, -1.5, 5, -3,)

N210300 X-81 Y0

N210310 X81

N210320 MCALL

N210330 G0 Z15

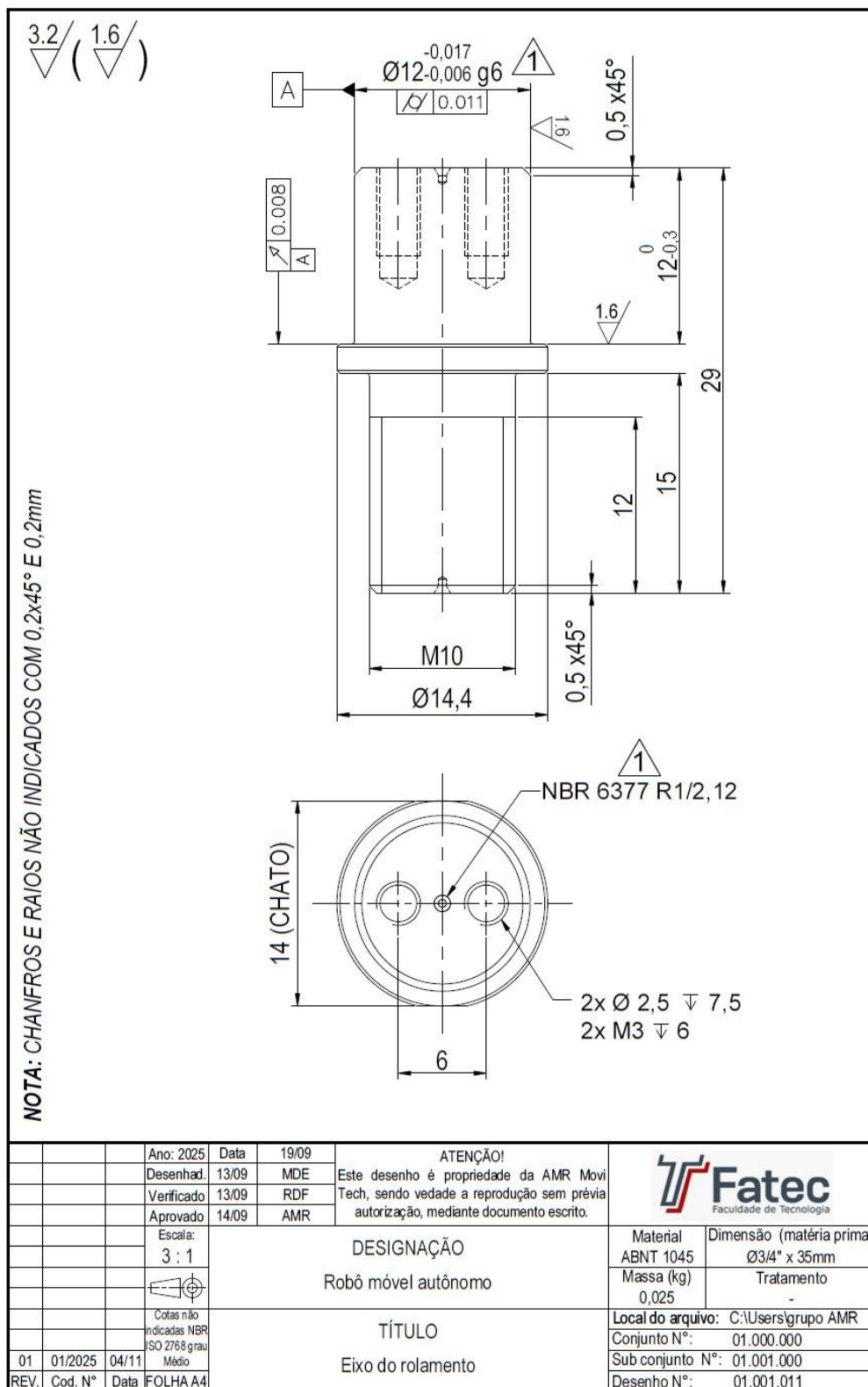
N210340 G0 SUPA Z0 D0

N210350 D1

N210360 M30

APÊNDICE B – METROLOGIA CONJUNTO EIXO DE ROLAMENTO

Desenho do Eixo de Rolamento



Configuração de peças contíguas - Tolerâncias de eixo colo Ø12g6

Rolamentos radiais com furo cilíndrico				
Tipo de carga	Tipo construtivo do rolamento	Diâmetro do eixo	Deslocamento carga	Tolerância
Carga fixa para o anel interno	Rolamentos de esferas e de rolos	todos os tamanhos	rolamento livre com anel interno deslocável	g6 (g5)
			rolamento de contato angular de esferas e rolos cônicos com anel interno ajustado	h6 (j6)
Carga rotativa para o anel interno ou carga indeterminada	Rolamentos de esferas	até 40 mm	carga normal	j6 (j5)
		até 100 mm	carga reduzida	j6 (j5)
			carga normal e elevada	k6 (k5)
		até 200 mm	carga reduzida	k6 (k5)
			carga normal e elevada	m6 (m5)
		acima de 200 mm	carga normal	m6 (m5)
			carga elevada, golpes	n6 (n5)
	Rolamentos de rolos	até 60 mm	carga reduzida	j6 (j5)
			carga normal e elevada	k6 (k5)
		até 200 mm	carga reduzida	k6 (k5)
			carga normal	m6 (m5)
			carga elevada	n6 (n5)
		até 500 mm	carga normal	m6 (n6)
			carga elevada, golpes	p6
		acima de 500 mm	carga normal	n6 (p6)
			carga elevada	p6

Tabela de afastamentos para eixo – Colo Ø12g6

Tamanho Nominal de Eixo (mm)																				
Acima	3	6	10	18	30	40	50	65	80	100	120	140	160	180	200	225	250	280	315	355
Até e inclusive	6	10	18	30	40	50	65	80	100	120	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400
ajuste	Afastamentos (µm)																			
a12	-270 -390	-280 -430	-290 -470	-300 -510	-310 -560	-320 -570	-340 -640	-360 -660	-380 -730	-410 -760	-460 -860	-520 -920	-580 -980	-660 -1120	-740 -1200	-820 -1280	-920 -1440	-1050 -1570	-1200 -1770	-1350 -1920
d6	-30 -38	-40 -49	-50 -61	-65 -78	-80 -96	-100 -119	-120 -142	-145 -170	-170 -199	-190 -222	-210 -246	-230 -264	-250 -288	-270 -306	-290 -330	-310 -350	-330 -370	-350 -390	-370 -410	-390 -430
e6	-20 -28	-25 -34	-32 -43	-40 -53	-50 -66	-60 -79	-72 -94	-85 -110	-100 -129	-110 -142	-125 -161	-140 -179	-155 -197	-170 -210	-185 -225	-200 -240	-215 -255	-230 -270	-245 -285	-260 -300
e13	-20 -200	-25 -245	-32 -302	-40 -370	-50 -440	-60 -520	-72 -612	-85 -715	-100 -820	-110 -920	-125 -1015	-140 -1155	-155 -1295	-170 -1435	-185 -1575	-200 -1715	-215 -1855	-230 -1995	-245 -2135	-260 -2275
f5	-10 -15	-13 -19	-16 -24	-20 -29	-25 -36	-30 -43	-36 -51	-43 -61	-50 -70	-56 -79	-62 -87	-70 -94	-78 -106	-86 -114	-94 -122	-102 -130	-110 -138	-118 -146	-126 -154	-134 -162
f6	-10 -18	-13 -22	-16 -27	-20 -33	-25 -41	-30 -49	-36 -58	-43 -68	-50 -79	-56 -88	-62 -98	-70 -108	-78 -118	-86 -128	-94 -138	-102 -148	-110 -158	-118 -168	-126 -178	-134 -188
f7	-10 -22	-13 -28	-16 -34	-20 -41	-25 -50	-30 -60	-36 -71	-43 -83	-50 -96	-56 -108	-62 -119	-70 -132	-78 -145	-86 -158	-94 -171	-102 -184	-110 -197	-118 -210	-126 -223	-134 -236
g5	-4 -9	-5 -11	-6 -14	-7 -16	-9 -20	-10 -23	-12 -27	-14 -32	-15 -35	-17 -40	-18 -43	-20 -48	-22 -53	-24 -58	-26 -63	-28 -68	-30 -73	-32 -78	-34 -83	-36 -88
g6	-4 -12	-5 -14	-6 -17	-7 -20	-9 -25	-10 -29	-12 -34	-14 -39	-15 -44	-17 -49	-18 -54	-20 -59	-22 -64	-24 -69	-26 -74	-28 -79	-30 -84	-32 -89	-34 -94	-36 -99
g7	-4 -16	-5 -20	-6 -24	-7 -28	-9 -34	-10 -40	-12 -47	-14 -54	-15 -61	-17 -69	-18 -75	-20 -83	-22 -91	-24 -99	-26 -107	-28 -115	-30 -123	-32 -131	-34 -139	-36 -147
h4	0 -4	0 -4	0 -5	0 -6	0 -7	0 -8	0 -10	0 -12	0 -14	0 -16	0 -18	0 -20	0 -22	0 -24	0 -26	0 -28	0 -30	0 -32	0 -34	0 -36
h5	0 -5	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -15	0 -18	0 -20	0 -23	0 -25	0 -28	0 -30	0 -33	0 -35	0 -38	0 -40	0 -43	0 -45	0 -48
h6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16	0 -19	0 -22	0 -25	0 -29	0 -32	0 -36	0 -40	0 -44	0 -48	0 -52	0 -56	0 -60	0 -64	0 -68	0 -72
h7	0 -12	0 -15	0 -18	0 -21	0 -25	0 -30	0 -35	0 -40	0 -46	0 -52	0 -57	0 -63	0 -69	0 -75	0 -81	0 -87	0 -93	0 -99	0 -105	0 -111
h8	0 -18	0 -22	0 -27	0 -33	0 -39	0 -46	0 -54	0 -63	0 -72	0 -81	0 -89	0 -99	0 -108	0 -118	0 -128	0 -138	0 -148	0 -158	0 -168	0 -178
h10	0 -48	0 -58	0 -70	0 -84	0 -100	0 -120	0 -140	0 -160	0 -185	0 -210	0 -230	0 -255	0 -280	0 -305	0 -330	0 -355	0 -380	0 -405	0 -430	0 -455
h11	0 -75	0 -90	0 -110	0 -130	0 -160	0 -190	0 -220	0 -250	0 -290	0 -320	0 -360	0 -400	0 -440	0 -480	0 -520	0 -560	0 -600	0 -640	0 -680	0 -720
h12	0 -120	0 -150	0 -180	0 -210	0 -250	0 -300	0 -350	0 -400	0 -460	0 -520	0 -570	0 -630	0 -690	0 -750	0 -810	0 -870	0 -930	0 -990	0 -1050	0 -1110
j5	+3 -2	+4 -2	+5 -3	+5 -4	+6 -5	+6 -7	+6 -9	+7 -11	+7 -13	+7 -16	+7 -18	+8 -21	+8 -24	+8 -27	+9 -30	+9 -33	+9 -36	+9 -39	+9 -42	+9 -45
j6	+6 -2	+7 -2	+8 -3	+9 -4	+11 -5	+12 -7	+13 -9	+14 -11	+16 -13	+16 -16	+18 -18	+19 -21	+20 -24	+21 -27	+22 -30	+23 -33	+24 -36	+25 -39	+26 -42	+27 -45

Cálculo dos Afastamentos e Tolerâncias – Colo Ø12g6

Afastamento superior (as) = $-6\mu\text{m} = -0,006\text{mm}$

Afastamento inferior (ai) = $-17\mu\text{m} = -0,017\text{mm}$

Tolerância (t) = $as - (ai) = -0,006 - (-0,017) = -0,006 + 0,017 = 0,011\text{mm}$

Dimensão Máxima = $(d \text{ nom.}) + (as) = 12,000 + (-0,006) = 11,994\text{mm}$

Dimensão Mínima = $(d \text{ nom.}) + (ai) = 12,000 + (-0,017) = 11,983\text{mm}$

Cálculos e resolução do instrumento Ø12g6 (Micrometro externo 0-25mm)

Resolução do Instrumento = $Tolerância (t) \div 10$

$$= 0,011 \div 10$$

$$= 0,0011$$

O micrômetro de precisão milésimal adotado para este controle possui 50 divisões no tambor e 10 divisões no nônio de escala milésimal, sendo que cada volta no tambor corresponde a 0,5mm.

Cálculo da capacidade do Instrumento:

- Resolução do tambor = (Menor divisão da escala ÷ N° divisões do tambor)

$$= (0,5 \div 50) = \mathbf{0,01mm}$$
- Resolução final = (Resolução do tambor ÷ N° de divisões do nônio)

$$= (0,01 \div 10) = 1 \mu m = \mathbf{0,001mm}$$
- Conclui-se que a capacidade do micrômetro é de **1 μm ou 0,001mm**

Definição de batimento, cilindridade e rugosidade

A definição da medida dimensional nominal acrescida da tolerância e afastamentos ($\varnothing 12g6$), conforme o fabricante de rolamento, não são suficientes para assegurar a montagem segura. Em consulta ao catálogo, foram necessárias fazer as indicações dos desvios da forma geométrica de batimento (*Figura 4*), de cilindridade (*Figura – 5*) e a tolerância micro geométrica ou rugosidade (*Figura 6*). Importante ressaltar que para a forma geométrica de batimento, o fabricante do rolamento, informa que a tolerância de qualidade ISO (IT), neste projeto com valor igual a 6, deve ser inferior ao da folga na medida linear.

Desvio de forma geométrica de batimento

▼ Tolerância básica ISO (qualidades IT), segundo DIN ISO 286

de até	1 3	3 6	6 10	10 18	18 30	30 50	50 80	80 120	120 180	180 250	250 315	315 400	400 500	500 630	630 800	800 1000	1000 1250	1250 1600	1600 2000	2000 2500	2500 3150
	Valores em μm																				
IT0	0,5	0,6	0,6	0,8	1	1	1,2	1,5	2	3	4	5	6								
IT1	0,8	1	1	1,2	1,5	1,5	2	2,5	3,5	4,5	6	7	8								
IT2	1,2	1,5	1,5	2	2,5	2,5	3	4	5	7	8	9	10								
IT3	2	2,5	2,5	3	4	4	5	6	8	10	12	13	15								
IT4	3	4	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20								
IT5	4	5	6	8	9	11	13	15	18	20	23	25	27	29	32	36	42	50	60	70	86
IT6	6	8	9	11	13	16	19	22	25	29	32	36	40	44	50	56	66	78	92	110	135
IT7	10	12	15	18	21	25	30	35	40	46	52	57	63	70	80	90	105	125	150	175	210
IT8	14	18	22	27	33	39	46	54	63	72	81	89	97	110	125	140	165	195	230	280	330
IT9	25	30	36	43	52	62	74	87	100	115	130	140	155	175	200	230	260	310	370	440	540
IT10	40	48	58	70	84	100	120	140	160	185	210	230	250	280	320	360	420	500	600	700	860
IT11	60	75	90	110	130	160	190	220	250	290	320	360	400	440	500	560	660	780	920	1100	1350
IT12	100	120	150	180	210	250	300	350	400	460	520	570	630	700	800	900	1050	1250	1500	1750	2100

Desvio de forma geométrica de cilindridade

▼ Tolerância básica ISO (qualidades IT), segundo DIN ISO 286

de até	1 3	3 6	6 10	10 18	18 30	30 50	50 80	80 120	120 180	180 250	250 315	315 400	400 500	500 630	630 800	800 1000	1000 1250	1250 1600	1600 2000	2000 2500	2500 3150
	Valores em μm																				
IT0	0,5	0,6	0,6	0,8	1	1	1,2	1,5	2	2,5	3,5	4,5	6	7	8						
IT1	0,8	1	1	1,2	1,5	1,5	2	2,5	3,5	4,5	6	7	8								
IT2	1,2	1,5	1,5	2	2,5	2,5	3	4	5	7	8	9	10								
IT3	2	2,5	2,5	3	4	4	5	6	8	10	12	13	15								
IT4	3	4	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20								
IT5	4	5	6	8	9	11	13	15	18	20	23	25	27	29	32	36	42	50	60	70	86
IT6	6	8	9	11	13	16	19	22	25	29	32	36	40	44	50	56	66	78	92	110	135
IT7	10	12	15	18	21	25	30	35	40	46	52	57	63	70	80	90	105	125	150	175	210
IT8	14	18	22	27	33	39	46	54	63	72	81	89	97	110	125	140	165	195	230	280	330
IT9	25	30	36	43	52	62	74	87	100	115	130	140	155	175	200	230	260	310	370	440	540
IT10	40	48	58	70	84	100	120	140	160	185	210	230	250	280	320	360	420	500	600	700	860
IT11	60	75	90	110	130	160	190	220	250	290	320	360	400	440	500	560	660	780	920	1100	1350
IT12	100	120	150	180	210	250	300	350	400	460	520	570	630	700	800	900	1050	1250	1500	1750	2100

Tolerância de forma micro geométrica (rugosidade)

▼ Valores orientativos para a tolerância de usinagem e a rugosidade dos assentamentos dos rolamentos

Classe de tolerância dos rolamentos	Assenta-mento	Tolerância de usinagem	Classe de rugosi-dade
Normal, P6X	Exo	IT6 (IT5)	N5...N7
	Caixa	IT7 (IT6)	N6...N8
P5	Eixo	IT5	N5...N7
	Caixa	IT6	N6...N8
P4, P4S, SP	Eixo	IT4	N4...N6
	Caixa	IT5	N5...N7
UP	Eixo	IT3	N3...N5
	Caixa	IT4	N4...N6

As maiores classes de rugosidade são escolhidas para diâmetros maiores.

Rugosidade dos assentamentos

A rugosidade dos assentamentos deve ser ajustada à classe de tolerância dos rolamentos. O valor médio de rugosidade R_a não pode ser grande demais, para que a perda da sobremedida permaneça dentro dos limites. Os valores orientativos de rugosidade correspondem à DIN 5425, edição de 11.84.

▼ Classe de rugosidade conforme DIN ISO 1302

Classe de rugosidade	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10
	Valores em μm							
Valor médio de rugosidade R_a	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5
Profundidade de rugosidade $R_z \approx R_t$	1	1,6	2,5	6,3	10	25	40	63

Desta forma temos:

Forma geométrica de batimento = $8\mu\text{m} = 0,008\text{mm}$

Forma geométrica de cilindridade = $11\mu\text{m} = 0,011\text{mm}$

Forma Micro geométrica (rugosidade) = $1,6\text{ Ra}$

Afastamentos e cálculos para dimensão de 12 (+0,00/-0,30)

A medida e tolerância de dimensionamento no comprimento linear de 12,00 (+0,00/ – 0,30) é apropriada para fixar o rolamento no colo de Ø12g6, foi definido seus afastamentos e tolerâncias da seguinte forma:

Afastamento superior (as) = $0\mu\text{m}$ = **0,00mm**

Afastamento inferior (ai) = $-300\mu\text{m}$ = **-0,30mm**

Tolerância (t) = $as - (-ai) = 0,00 - (-0,30) = 0,00 + 0,30 = \mathbf{0,300}$

Dimensão Máxima = (d nom.) + (as) = $12,00 + 0,00 = \mathbf{12,00}$

Dimensão Mínima = (d nom.) + (ai) = $12,00 + (-0,30) = \mathbf{11,70}$

Definição do instrumento/resolução – dimensão 12,00(0,00/-0,30)

Instrumento adotado (Paquímetro centesimal 0-200)

O paquímetro de precisão 0,02mm possui 50 divisões no nônio, sendo que cada divisão da escala fixa corresponde a 1mm.

Cálculo da resolução do instrumento

- Resolução (paquímetro) = (Menor divisão escala fixa $\div$ N° divisões do nônio)
= $(1 \div 50) = \mathbf{0,02mm}$
- Conclui-se que a capacidade do paquímetro é de **20 μm ou 0,02mm**

Plano de controle do eixo de rolamento

MOVITECH															Nº DO CONJUNTO DE APLICAÇÃO: 01.000.000	
PLANO DE CONTROLE 1															Nº DO SUB CONJUNTO DE APLICAÇÃO: 01.001.000	
Nº DESENHO: 01.001.11															REV. 01	
TPO MATERIAL: BARRA LAMINADA AÇO ABNT 1045															Folha: 02 de 02	
ORDEN SERVIÇO: 0009/2025															Prazo: 1/10/25	
QUANTIDADE: 4															CONTROLE/AMOSTRAS ABNT 5426:	
100% (Lote)															RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcelo Ribeiro - Nº 083	
SEQ.	Descrição	Medida Nominal	Afastamento med,max/min	Tolerância admissível	Medidas encontradas		Instrumento ou Máquina	Número do Instrumento	Resolução do Instrumento	Tipo de medição	Validade da calibração 2	Liberado por	Laudo de aprovação	Data da liberação		
10	Diâmetro	Ø12g6	-0,006/-0,017 11,994/11,983	0,011	11,991	11,990	Micrômetro 0-25mm	293-230-30	0,001 mm	Direta	dez/25	Marcelo Rib.	Aprovado	25/9/25		
20	Dimensão	12,00	0,00/-0,30 11,70/12,00	0,30	12,00	11,98	Paquímetro 0-200mm	530-018	0,02 mm	Direta	dez/25	Marcelo Rib.	Aprovado	25/9/25		
30	Batimento	0,008	0,000 / 0,008	0,008	0,008	0,007	Relógio palpador	513-401-10E	0,001 mm	Indireta	jan/26	Marcelo Rib.	Aprovado	27/9/25		
40	Cilindricidade	0,011	0,000 / 0,011	0,011	0,010	0,090	Relógio palpador	513-401-10E	0,001 mm	Indireta	jan/26	Marcelo Rib.	Aprovado	27/9/25		
50	Dimensão	12,00	0,20 / -0,20 11,80 /12,20	0,40	12,02	12,00	Paquímetro 0-200mm	530-018	0,02 mm	Direta	dez/25	Marcelo Rib.	Aprovado	25/9/25		
60	Dimensão	15,00	0,20 / -0,20 14,80 / 15,20	0,40	15,00	14,98	Paquímetro 0-200mm	530-018	0,02 mm	Direta	dez/25	Marcelo Rib.	Aprovado	25/9/25		
70	Dimensão	29,00	0,20 / -0,20 28,80 /29,20	0,40	29,02	29,00	Paquímetro 0-200mm	530-018	0,02 mm	Direta	dez/25	Marcelo Rib.	Aprovado	25/9/25		
80	Diâmetro	14,40	0,20 / -0,20 14,20 / 14,60	0,40	14,42	14,40	Paquímetro 0-200mm	530-018	0,02 mm	Direta	dez/25	Marcelo Rib.	Aprovado	25/9/25		
90	Chato	14	0,20 / -0,20 13,80 / 14,20	0,40	14,02	14,00	Paquímetro 0-200mm	530-018	0,02 mm	Direta	dez/25	Marcelo Rib.	Aprovado	25/9/25		
100	Rosca M10 6g	10	Calibrador fêmea	-	Aprovado	Aprovado	Passa não Passa OSG	9327607 9327608	-	Por limites	jan/26	Marcelo Rib.	Aprovado	26/9/25		
110	Rosca M3 6H	3	Calibrador macho	-	Aprovado	Aprovado	Passa não Passa OSG	9327600	-	Por limites	jan/26	Marcelo Rib.	Aprovado	26/9/25		
120	Rugosidade	Ra 0-1,6	Ra 0 - 1,6	1,6 µm	1,6 µm	1,5 µm	Rugosímetro	SL410 178-039	0,1 µm	Indireta	jan/26	Marcelo Rib.	Aprovado	27/9/25		
OBSERVAÇÕES E NOTAS:																
1) Este Plano de Controle atende ao padrão das normas ABNT NBR ISO 10012:2004, ISO 9001:2015 e esta adaptado ao Vocabulário Internacional de Medição (VIM). Para desenho e folha de processo ver folha 01 de 02																
2) Os instrumento devem estar calibrados com etiqueta de validade e Nº do certificado de calibração conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.																

Definição das tolerâncias para furo – Ø12 H7

33.6. Tabela Padrão de Tolerâncias (Furo Base H7)

Furo Base	Furo	Eixos										
		Acoplamentos Móveis					Acoplamentos Incertos				Acoplamentos Fixos	
	H7	d8	e8	f7	g6	h6	j6	k6	m6	n6	r6	s6
	Preciso	Livre Amplo	Livre Folgado	Livre Normal	Livre Justo	Deslizante	Aderente	Fixo Leve	Fixo Normal	Fixo Duro	Fixo Prensado	
Dimensões em mm	Afast. Inferior Superior μ	Afast. Superior Inferior μ	Afast. Superior Inferior μ	Afast. Superior Inferior μ	Afast. Superior Inferior μ	Afast. Superior Inferior μ	Afast. Superior Inferior μ	Afast. Superior Inferior μ	Afast. Superior Inferior μ	Afast. Superior Inferior μ	Afast. Superior Inferior μ	Afast. Superior Inferior μ
de 1	0	-20	-14	-7	-3	0	+6		+9	+13	+19	+22
à 3	+9	-45	-28	-16	-10	-7	-1		+2	+6	+12	+15
3	0	-30	-20	-10	-4	0	+7		+12	+16	+23	+27
6	+12	-60	-38	-32	-12	-8	-1		+4	+8	+15	+19
6	0	-40	-25	-13	-5	0	+7	+10	+15	+19	+28	+32
10	+15	-76	-47	-28	-14	-9	-2	+1	+6	+10	+19	+23
10	0	-50	-32	-16	-6	0	+8	+12	+18	+23	+34	+39
18	+18	-93	-59	-34	-17	-11	-3	+1	+7	+12	+23	+28
18	0	-65	-40	-20	-7	0	+9	+15	+21	+28	+41	+48
30	+21	-117	-73	-41	-20	-13	-4	+2	+8	+15	+28	+35
30 à 40	0	-80	-50	-25	-9	0	+11	+18	+25	+33	+50	+59
40 à 50	+25	-142	-89	-50	-25	-16	-5	+2	+9	+17	+34	+43

Cálculo dos afastamentos e tolerâncias do furo Ø 12H7

Afastamento superior (as) = 18 μ m = **0,018mm**

Afastamento inferior (ai) = 0 μ m = **0,000mm**

Tolerância (t) = as – ai = 0,018 – 0,000 = 0,018 – 0,000 = 18 μ m = **0,018mm**

Dimensão Máxima = (d nom.) + (as) = 12,000 + 0,018 = **12,018**

Dimensão Mínima = (d nom.) + (ai) = 12,000 + 0,000 = **12,000**

Cálculo dos instrumentos (micrômetro interno 10-12mm) Ø 12H7

Instrumento adotado (Micrometro interno 10-12mm)

Resolução necessário do Instrumento = Tolerância (t = 0,018) ÷ 10 = **0,0018mm**

O micrômetro interno de precisão milésimal possui 50 divisões no tambor e 10 divisões no nônio de escala milésimal, sendo que cada volta no tambor corresponde a 0,5mm.

Cálculo da Resolução do Instrumento – Furo Ø 12H7

$$\begin{aligned}\text{Resolução do tambor} &= (\text{Menor divisão da escala} \div \text{N}^\circ \text{ divisões do tambor}) \\ &= (0,5 \div 50) = \mathbf{0,01\text{mm}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Resolução final} &= (\text{Resolução do tambor} \div \text{N}^\circ \text{ de Divisões do nônio}) \\ &= (0,01 \div 10) = 1 \mu\text{m} = \mathbf{0,001\text{mm}}\end{aligned}$$

Conclui-se que a capacidade do micrômetro é de 1 μm ou 0,001mm

Afastamentos e cálculos para dimensão de 162,00 (+0,10/-0,10)

$$\text{Afastamento superior (as)} = 0,100\mu\text{m} = \mathbf{0,10\text{mm}}$$

$$\text{Afastamento inferior (ai)} = -100\mu\text{m} = \mathbf{-0,10\text{mm}}$$

$$\text{Tolerância (t)} = \text{as} - (\text{ai}) = 0,10 - (-0,10) = 0,10 + 0,10 = \mathbf{0,20}$$

$$\text{Dimensão Máxima} = (\text{d nom.}) + (\text{as}) = 162,00 + 0,00 = \mathbf{162,10}$$

$$\text{Dimensão Mínima} = (\text{d nom.}) + (\text{ai}) = 162,00 + (-0,10) = \mathbf{161,90}$$

Definição do instrumento/resolução – dimensão 162,00 (0,10/-0,10)

Instrumento adotado (Paquímetro centesimal com variação de 0-200mm)

O paquímetro de precisão 0,02mm possui 50 divisões no nônio (escala móvel), sendo que cada divisão da escala fixa corresponde a 1mm.

Cálculo da resolução do instrumento

- Resolução = (Menor divisão escala fixa $\div$ N° divisões do nônio)

$$= (1 \div 50) = \mathbf{0,02\text{mm}}$$
- Conclui-se que a capacidade do paquímetro é de 20 μm ou 0,02mm

Plano de Controle do Suporte

[illegible]

APÊNCICE D – POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

I – OBJETIVO E INTRODUÇÃO

A Política de Segurança da Informação (PSI) da MOVITECH estabelece a estrutura de governança e as diretrizes fundamentais para a proteção dos ativos de informação da empresa, sejam eles digitais, físicos ou verbais.

Este documento está alinhado com as melhores práticas internacionais, baseando-se nos requisitos para o Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) definidos pela ISO/IEC 27001. Entendemos que a implementação de um SGSI robusto não é um custo, mas um investimento na continuidade do negócio e na reputação.

II – APLICABILIDADE E RESPONSABILIDADES

Esta PSI é de cumprimento obrigatório para todos os colaboradores, estagiários, terceirizados, consultores e parceiros que utilizem ou tenham acesso aos ativos e sistemas de informação da MOVITECH.

A Alta Direção é responsável por fornecer o apoio e os recursos necessários para a gestão de segurança. O Comitê de Segurança da Informação (CSI) é responsável pela revisão e manutenção periódica desta política.

III – DIRETRIZES E REGRAS DE SEGURANÇA

A segurança da informação é uma responsabilidade compartilhada. As diretrizes a seguir estabelecem os requisitos mínimos de proteção para as áreas de maior risco, conforme priorizado na gestão de riscos da MOVITECH.

a. Regulamento das Redes Sociais

Uso Pessoal: Os colaboradores devem exercer cautela no uso de redes sociais em dispositivos pessoais, abstendo-se de divulgar informações de acesso, dados internos ou detalhes de projetos confidenciais da MOVITECH.

Perfis Corporativos: O acesso a perfis oficiais da empresa em redes sociais é estritamente limitado a pessoas designadas e deve ser feito exclusivamente por meio de contas de acesso exclusivas e com Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA). O compartilhamento de credenciais de perfis corporativos é proibido.

Conduta e Reputação: Ao se identificar como colaborador da MOVITECH, em qualquer rede social, o indivíduo deve manter uma conduta ética e profissional,

conforme o Código de Conduta da empresa, evitando publicações que possam denegrir a imagem da organização.

b. Regra para uso de E-mails

O e-mail corporativo é uma ferramenta de trabalho e seu uso deve priorizar a segurança e a conformidade.

Prevenção de Phishing e Malware: O colaborador não deve clicar em *links* nem abrir anexos de remetentes desconhecidos ou em e-mails com teor suspeito, urgente ou incomum, mesmo que pareçam ser de colegas de trabalho. A engenharia social é a principal porta de entrada para ataques. Qualquer e-mail suspeito deve ser imediatamente reportado ao CSI.

Confidencialidade no Envio: É proibido o envio de dados pessoais sensíveis, senhas, ou documentos estratégicos via e-mail sem o uso de criptografia ou de ferramentas de compartilhamento seguras aprovadas.

Uso de CCO: O uso do campo Cópia Oculta (CCO) é obrigatório ao enviar emails para múltiplos destinatários externos que não se conhecem, a fim de proteger a privacidade dos endereços, em atenção às diretrizes da LGPD.

Uso Profissional: O sistema de e-mail corporativo destina-se ao uso profissional. O uso pessoal deve ser minimizado ou proibido, e a empresa se reserva o direito de monitorar o conteúdo e o tráfego de e-mail para fins de segurança e auditoria.

c. Uso de *software* de terceiros

O controle sobre o software instalado nos ativos da empresa é crucial para manter a integridade dos sistemas.

Instalação Não Autorizada: É estritamente proibida a instalação de qualquer *software* incluindo programas, extensões de navegadores e jogos fornecidos pelo departamento de TI.

Princípio da Lista Branca Whitelisting: Apenas softwares constantes na lista de aplicativos aprovados da MOVITECH podem ser utilizados. O uso de *software* sem licença ou não homologado pode introduzir vulnerabilidades críticas e expor a empresa a riscos legais.

Controle de Privilégios: O acesso dos usuários para realizar instalações deve ser restrito a privilégios de usuário padrão, impedindo-se a instalação ou a alteração de configurações de segurança sem a intervenção de um administrador.

Licenciamento: Todo *software* de terceiros utilizado para fins corporativos deve ser adquirido mediante licença válida e ter seus termos de uso revisados pelo setor Jurídico.

d. Uso de *software* de terceiros

Requisitos de Complexidade: Senhas devem ter, no mínimo, 12 caracteres de comprimento e conter uma combinação de letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.

Uso de MFA: A Autenticação de Múltiplos Fatores é obrigatória para acesso a todos os sistemas críticos e-mail, VPN, sistemas financeiros e serviços em nuvem.

Proibição de Compartilhamento: A senha é pessoal e intransferível. O colaborador não deve compartilhá-la com ninguém, sob nenhuma circunstância.

Gerenciamento Seguro: É obrigatório o uso do *software* gerenciador de senhas corporativo fornecido pela MOVITECH para o armazenamento de credenciais.

Histórico e Pessoal: É proibida a reutilização das últimas dez senhas e o uso de informações pessoais (nome de usuário, nome da empresa) como parte da senha.

IV – NÃO-CONFORMIDADE E DISPOSIÇÕES FINAIS

O não cumprimento das diretrizes estabelecidas nesta PSI será tratado pelo RH e pelo setor Jurídico, podendo resultar em ações disciplinares, que vão desde advertências formais até a rescisão do contrato de trabalho por justa causa, sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, dependendo da gravidade e do impacto da violação.

IV – NÃO-CONFORMIDADE E DISPOSIÇÕES FINAIS

Esta Política de Segurança da Informação reflete o compromisso da MOVITECH com a proteção contínua de seus ativos. A PSI não é um documento estático; é a base do nosso SGSI e será periodicamente revisada e atualizada para se adaptar às novas ameaças e tecnologias. A segurança efetiva de nossa informação depende da vigilância e do engajamento de todos os colaboradores, transformando as diretrizes aqui estabelecidas em hábitos diários e fortalecendo, assim, nossa resiliência corporativa.

APÊNDICE E – SENSORES DE MONITORAMENTO IOT

Sensor para Encoder de Alta Resolução (*Heidenhain ERN 480*)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
MODELO	HEIDENHAIN - ERN 480
TIPO DE SENSOR	Encoder Incremental Óptico (Eixo Oco)
EIXO/ MONTAGEM	Eixo Oco Ø 12 Mm; Acoplamento Direto Ao Spindle; Fixação Por Anel/ Grampos
RESOLUÇÃO	2048 Linhas/Volta (Lpr) → 8192 Contagens/ Volta (Quadratura)
SINAIS DE SAÍDA	1 Vpp (Sen/Cos) Canais A/B + Pulso De Referência Z
ALIMENTAÇÃO	5 V Dc (Típico Para 1 Vpp)
VELOCIDADE MECÂNICA - MÁX.	Até 12 000 Rpm (Ø Oco 12 Mm; Conforme Série)
INTEGRAÇÃO NODE-RED	Profinet Do Drive/Cnc: Tag Rpm (Dint) E Tag C-Axis (Graus×100); Ciclo 100 Ms

Fonte: Autoria própria, 2025.

Transmissor de Pressão Industrial (*IFM Electronic PA3024*)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
MODELO	IFM ELETRONIC - PA 3024
TIPO DE SENSOR	Transmissor De Pressão (Célula Cerâmica)
FAIXA DE MEDIÇÃO	0 A 10 BAR
SAÍDA	4–20 mA (Laço)
EXATIDÃO	≤ ±0,5% Do Span (Típica)
ALIMENTAÇÃO	18 A 30 V DC
CONEXÃO DE PROCESSO	G 1/4
GRAU DE PROTEÇÃO	IP67
TEMPERATURA DO MEIO	–25 °C A +80 °C
INTEGRAÇÃO NODE-RED	Módulo Ai Profinet Io: Tag Pressão (Bar×100); Ciclo 100 ms

Fonte: Autoria própria, 2025.

Sensor de Nível Contínuo (*Rochester Sensors Série CL*)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
MODELO	ROCHESTER SENSORS – SÉRIE CL
TIPO DE SENSOR	Transmissor De Nível Contínuo Por Bóia (2 Fios)
CURSO / HASTE	400 mm
SAÍDA	4–20 mA (Laço)
ALIMENTAÇÃO	12 A 30 V DC
PRECISÃO / REPETIBILIDADE	±1% Do Curso / ±3 mm (Típico)
CONEXÃO DE PROCESSO	Rosca NPT 1/2" (Montagem Superior)
GRAU DE PROTEÇÃO	IP65/67
TEMPERATURA DO MEIO	–20 °C A +80 °C
INTEGRAÇÃO NODE-RED	Módulo Ai Profinet Io: Tag Nível (%×10); Ciclo 250 ms

Fonte: Autoria própria, 2025.

APÊNCICE F – PLANO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO

FREQUENCIA	RESPONSÁVEL	ATIVIDADE	FOCO PRINCIPAL
Diário	Operador / Manutenção	Verificação do Dashboard de Alertas	Confirmar a ausência de alertas críticos (Spindle, Pressão, Nível).
Diário	TI/Analista de Dados	Monitoramento da Conectividade do Gateway	Verificar o <i>status</i> da comunicação (MQTT e Rede OT/IT).
Semanal	Manutenção	Inspeção Física dos Sensores	Verificar a integridade física, fixação e limpeza do Encoder, Transmissor de Pressão e Sensor de Nível.
Semanal	TI	Backup de Dados e Fluxos Node-RED	Realizar backup incremental dos dados de séries temporais e das configurações (fluxos) do Node-RED no Gateway de Borda.
Mensal	Manutenção/ Engenharia	Revisão dos <i>Baselines</i> de Anomalia	Validar se os limites de alerta (desvio de vibração no <i>Spindle</i>) ainda são apropriados com base na média histórica de desempenho.
Trimestral	TI/Segurança	Teste de Penetração (Interno OT)	Testar a Barreira II (Micro-Segmentação), simulando um ataque a partir de um <i>host</i> comprometido na rede OT para garantir o isolamento do CNC.
Semestral	TI/Segurança	Teste de Restauração de Configuração	Simular uma falha grave e testar a restauração das configurações do Controlador CNC e do Gateway a partir dos Backups Isolados (Air-Gapped).

Fonte: Autoria própria, 2025.